30 Eylül 2026

Giren kazanır: sektör yok, pencere var

MEKA'dan bağımsız bir dünya taraması. Önce her alana kendi başına baktım: kapıyı ne tutuyor, ne zaman açılıyor, satın alınabilir mi. Sonra 10 alanı ikiye böldüm: işin sahasında MEKA tipi makine gereken 5 alan (A) ve gerekmeyen 5 alan (B). Rakamlar kaynaklardan; tahmin ve çıkarımlar açıkça işaretli. Kaynak listesi sonda, her kaynağın yanındaki işaret ne kadar sağlam okunduğunu gösteriyor.

Kısa hüküm: Dünyada bütün bir sektör olarak "ilk giren kazanır" diyebileceğim bir alan bulamadım. Bu "hiç fırsat yok" demek değil. Bulduğum şey daha dar: kapıyı bir **hak, izin, sözleşme ya da yeterlilik** tutuyor ve önünde tarihi belli bir pencere var. Makine hiçbir alanda kapı değil. Bu yüzden 10 alanı MEKA'ya uyup uymadığına göre değil, kapı yapısına göre sıraladım. En yüksek puan 8/10 ve iki alanda: PFAS imha kapasitesi (B1) ile Türkiye jeotermal ruhsat ihaleleri (B2). Puan bir sıralama aracı; getiri ya da başarı tahmini değil.

Yakın tarihler: 13 Ekim 2026, 10:00 Erzurum'da iki jeotermal ruhsat sahası ihalesi (B2). **27 Ekim:** Türkiye ETS ilk izleme planları, süre uzatılmazsa (A1). **24 Kasım:** İtalya MACSE-2 ihalesi (B3). Tam takvim Bölüm 7'de. Ek'teki termal batarya konusunda: AB'nin Enterprise Europe Network'ündeki Türk termal depolama firması profili **1 Ekim 2026'da, yarın** sona eriyor (Ek-4).

Nasıl okunur: Hızlı okuma için Bölüm 1, 4 ve 7 yeterli (yaklaşık 3 sayfa). Her alanın ayrıntısı Bölüm 5 (A) ve 6 (B) içinde; her alan aynı sırayla ilerliyor: ne olduğu, beş sorunun gerekçesi, kanıt, giriş yolu, riskler, ilk adım. Lityum, savunma sanayii, powerbank ve termal-lityum farkı Ek'te (Bölüm 8). Tahmin (*) ve çıkarım olarak işaretlenen her şey benim yorumum; işaretsizler kaynağa dayanıyor.

1. Özet

1. **"İlk giren" değil, "hakkı ilk tutan" kazanıyor.** Baktığım 10 pencerenin hepsinde kapıyı bir hak ya da yeterlilik tutuyor: ruhsatlı saha, şebeke bağlantı sırası, kalite sertifikası, taban fiyat ya da alım garantisi, izinli imha kapasitesi. Makinenin kendisi hiçbirinde kapı değil. Somut örnekler: MP Materials, Mountain Pass'i 2017'de açık artırmada 20,5 M$'a aldı, 2025'te ABD Savunma Bakanlığı'ndan 400 M$ tercihli hisse ve 110 $/kg NdPr taban fiyatı aldı [1][2]; Eco Material 125'ten fazla santral kaynak noktasıyla CRH'ye 2,1 Mrd$'a satıldı [3].
2. **Siparişten önce kapasite kuranlar kaybetti.** Molycorp 2015'te 1,70 Mrd$ borçla battı [4]; Li-Cycle 475 M$'lık krediyi hiç çekmeden koruma başvurusu yaptı [5]; CS Wind Lindø fabrikasında 675 M DKK değer düşüklüğü yazdı [6]; Natron 3 Eylül 2025'te kapandı [7].
3. **Uyum dalgalarında ilk teknoloji girişçisi avantajı korumadı.** AB ETS'nin ilk dönemi, WEEE, Almanya'nın ambalaj sistemi, ABD Asit Yağmuru ve balast suyu arıtmada ilk girenin avantajı ya kural tasarımıyla ya da rakiplerle eridi (Bölüm 3). Çıkarım: kural yürürlüğe girdikten sonra, tetikleyici olmadan da para kazanan bir varlığı al; yürürlükte olmayan tarihleri 1-2 yıl kaydırarak değerlendir; 5-7 yıllık geri dönüş planla.
4. **Sıralama.** 8/10: B1 PFAS ve B2 jeotermal ruhsat ihaleleri. 7/10: A1 çimento katkısı (SCM), A2 nükleer kalite imalat, A3 tungsten, B3 Avrupa depolama hakları. 6/10: A4 trafo, A5 üretilmiş kum, B4 ağır nadir toprak, B5 biyolojik ilaç ikamesi. A4, A5 ve B5'i "zayıf halka" diye işaretledim: kapıları yok ya da "teknolojik" ve "bağımsız" ölçütüne uymuyorlar; listeleri 5+5 tutmak için yer verdim.
5. **A3 ve B4 tek bahis.** İkisi de Çin'in ihracat politikasına ve ABD savunma alımlarına bağlı; Çin gevşerse ikisinde de prim düşer (çıkarım). İkisini iki ayrı fırsat gibi değil, tek pozisyon gibi düşünmek gerekir.
6. **İlk adımı en ucuz olanlar:** A1 (Türkiye'de kimin hangi puzolan ve kil ruhsatını tuttuğunu haritalamak) ve B2 (ihale teminatı onbinlerce TL; ama sondaj, santral, şebeke ve ekonomi belirsiz). En büyük bilet isteyenler: A3 ve B4 (yüzlerce M$, tahmin) ile B1 (emsal işlem 305 M$).
7. **Bilmediklerim:** Türkiye'de puzolan ve kil rezervlerinin kimde olduğu, jeotermal ihalelerinin kazanan fiyatları ve saha ekonomisi, Türkiye'de semaglutid patent durumu, yabancı alıcı ve ruhsat devri kuralları. Tam liste Bölüm 9'da.

2. Yöntem: "giren kazanır" testi

Her alana beş soru sordum, her biri 0, 1 ya da 2 puan; toplam en çok 10. Toplam eşit ağırlıklı bir sıralama aracı: getiri, başarı olasılığı ya da yatırım önerisi değil. MEKA'ya uyumu puana katmadım.

SORU	NE SORUYOR	2 PUAN	0 PUAN
Kapı	Para tek başına alamayan bir hak, izin, yeterlilik ya da rezerv var mı?	Var ve yasa ya da sertifika koruyor	Yok; ürün ve fiyat yarışı
Takvim	Tarihi belli bir tetik var mı: yasa, ihale, zorunluluk, patent bitişi?	Tarihli ve yürürlükte ya da kesin	Tarih yok
Alınabilir	Somut bir alım yolu, emsal fiyat ya da bilet var mı?	Emsal ve bilet açık	Yol ve emsal yok
Boşluk	Orta ölçekli biri için devlerin kapatmadığı bir dilim var mı?	Dilim açık	Devler dolduruyor
Taban	Alım garantisi, taban fiyat ya da satılabilir bir varlık var mı?	Sözleşmeli taban	Taban yok

Neden bu beş soru? Lieberman ve Montgomery (1988), ilk girenin avantajının kaynaklarını teknolojik liderlik, kıt varlıkları önceden tutma ve alıcının geçiş maliyetleri diye sıralar; karşı tarafa da bedavacılık, belirsizliğin çözülmesi, teknoloji ya da talep kayması ve mevcut firmaların ataletini yazar. Künyeyi Crossref'ten doğruladım, çerçeveyi hafızadan aktarıyorum [8]. Golder ve Tellis (1993) "ilk giren" ile "erken lider"i ayırıyor ve öncülerin sık battığını, erken liderlerin daha iyi durduğunu bulur; makaleye erişemedim, künyeyi hafızadan yazıyorum ve bulguyu yalnız nitel aktarıyorum [9]. Kapı ve Taban sorusu "kıt varlığı tutma ve düşüşü sınırlama" fikrinden, Takvim sorusu zamanlama fikrinden geliyor. Alınabilir ve Boşluk soruları pratik: buradan bir şey satın alınabilir mi, alınırsa devlerin arasında yer kalıyor mu.

Rakamların statüsü. Bilet büyüklükleri, MEKA makine payları ve çarpanlar arasında benim tahminim ya da hesabım olanlar (*) ve (çıkarım) ile işaretli. Kur 49 TL/$ (TCMB, 29 Eylül 2026 alış-satış 48,91 / 49,00).

Kaynak işaretleri: ● ikinci bir okumada teyit edildi ◐ kısmen teyit edildi, düzeltilmiş halini kullandım ○ tek okuma (araştırma raporu), ikinci kez açılmadı ⊗ açılamadı. İşaret "doğru" demek değil, "kaynağın ne kadar sağlam okunduğu" demek. Doğrulamada bazı "tarihler" haberin yayın tarihi çıktı, olay tarihi değildi; ayırdım.

3. Örüntü: kim kazandı, kim battı

Testin dayanağı bu tablo. Kazananlar talep gelmeden önce bir hak ya da sözleşme tuttu; kaybedenler siparişten önce kapasite kurdu. Tablo bir kanıt listesi, tam bir örneklem değil: burada anlattığım örnekler arasında "ilk girip kazanan teknoloji" bulamadım.

ÖRNEK	NE TUTTU YA DA KURDU	SONUÇ
MP Materials	Mountain Pass'i 2017'de açık artırmada 20,5 M$'a aldı [1]. Temmuz 2025'te ABD Savunma Bakanlığı 400 M$ tercihli hisse aldı ve 110 $/kg NdPr taban fiyatı verdi [2].	Kazandı; devlet alım garantisi
Eco Material	125'ten fazla santral kaynak noktası, üretim tesisi ve terminal; yılda yaklaşık 7 milyon ton (ABD tonu) uçucu kül [3]	CRH'ye 2,1 Mrd$'a satıldı (29 Tem 2025); çarpan açıklanmadı
Energy Fuels	Ruhsatlı White Mesa değirmeni	ABD Savunma Bakanlığı Stratejik Sermaye Ofisi'nden şartlı 725 M$, 20 yıl vadeli kredi (ANS, 6 Ağu 2026) [10]
Molycorp	Kapasite ve borcu önden kurdu	Haziran 2015'te iflas; 1,70 Mrd$ borç [4]
Li-Cycle	Rochester tesisini siparişten önce kurdu	Battı. Güz 2023'te inşaat durdu; 475 M$'lık DOE kredisi hiç çekilmedi; Mayıs 2025'te alacaklı koruması başvurusu; Glencore yalnızca 40 M$'lık bir "stalking horse" teklifi verdi (teklif, tamamlanmış satış değil) [5]
CS Wind Lindø	Deniz altı monopile fabrikası	675 M DKK değer düşüklüğü; 2025'te sipariş girişi yok [6]
Natron Energy	Sodyum-iyon; Rocky Mount'ta dev fabrika planı	3 Eylül 2025'te kalıcı kapanma [7]

Beş uyum dalgasında ilk giren kazandı mı?

Uyum dalgası: bir yasanın ya da sözleşmenin zorunlu kıldığı yeni bir talep. Şu beş dalgaya baktım; kaynaklar tek okumalık (işaretlerine bakın) ve bu yüzden sonuç bir yönü gösteriyor, ispat değil.

DALGA	KAYNAKLARIN GÖSTERDİĞİ	İLK GİREN KAZANDI MI?
AB ETS, 1. dönem (2005-07)	Tahsisatların neredeyse tamamı bedavaydı; verilen toplam tahsisat emisyonları aştı; 2007'de tahsisat fiyatı sıfıra indi [11].	Hayır. Değeri kural tasarımı belirledi (çıkarım).

DALGA	KAYNAKLARIN GÖSTERDİĞİ	İLK GİREN KAZANDI MI?
WEEE (2003 direktifi)	2023'te AB toplama oranı %37,5, hedef %65; yalnız Bulgaristan, Letonya ve Slovakya hedefi tutturdu [12].	Zayıf. Zorunlu hacim kendiliğinden hammadde olmadı; kimin kazandığını bilmiyorum.
Almanya ambalaj sistemi (DSD)	28 Eylül 1990'da kuruldu; başta yasal tekeldi, 1998 değişikliğiyle tekel bitti, ikinci sistem işletmecisi 2003'te geldi [13].	Hayır. Hendek bir yasaydı ve yasa yaklaşık 8 yılda kaldırdı.
ABD Asit Yağmuru (SO2)	Faz I 1995: 263 ünite, 110 santral; Faz II 2000: 2.000'den fazla ünite; tahsisatlar satılabilir ve bankalanabilir [14].	Kanıtlanamadı. Uyum esnek olduğu için zorunlu donanım yalnız bir yoldu (çıkarım).
Balast suyu arıtma	Sözleşme 13 Şubat 2004'te kabul edildi, 8 Eylül 2017'de yürürlüğe girdi: 13 yıl 7 ay [15]. 2025 ortasında 40-50 onaylı tedarikçi vardı, yalnız 15-20'sinin kalması bekleniyor; Optimarin (~1.400 ünite) Hyde Marine'i (~600 ünite) satın aldı [16].	Hayır. Erken tip onaylılar 13 yıl bekledi, bazıları emildi; para 2019-2024 retrofit penceresindeydi (çıkarım).

Bundan çıkardıklarım (hepsi çıkarım)

1. Avantajı koruyan şey, kural gerçekten uygulanmaya başladığı anda yasal olarak kıt bir konuma (izin, ruhsat, yasal rol) sahip olmak, artı ölçek ve satış sonrası hizmet. Korumayan şey: ilk pazara çıkan teknoloji, ilk tip onay, ilk kapasite.
2. En büyük risk takvimin kendisi: balast suyunda 13 yıl 7 ay, ETS'de iki yıl sonra sıfır fiyat, ABD PFAS uyum tarihi için önerilen iki yıllık uzatma (B1). Henüz yürürlükte olmayan tarihi 1-2 yıl kaydırarak değerlendir.
3. Uyum pencereleri sınırlı: retrofit patlamaları biter (balast suyunda 2019-2024), sonra iş servise dönüşür ya da satın alınır. 5-7 yıllık bir geri dönüş planla, kalıcı hendek varsayma.
4. Bugünkü piyasada para kazanan bir varlık al, yeni kuralı opsiyon say. Örnek: Clean Harbors yakma tesislerini bugün %91 doluluk ile işletiyor [17].
5. Yasal tekeller açılır (DSD). Tekel maddesine dayanan bir konum, izne ve sahaya dayanan bir konumdan daha kısa ömürlüdür.
6. Alım garantisi ya da izin güvence altına alınmadıkça, kurala bağımlı pazarda saf teknoloji öncüsü olma rolünden kaçın.

4. Sıralama: iki liste, 5 + 5

Puan kutuları sırayla Kapı, Takvim, Alınabilir, Boşluk, Taban; sağdaki büyük rakam toplam. Koyu mavi 2, açık mavi 1, boş 0 puan. B listesinde renk altın.

A. MEKA'nın makineleriyle: sahada kırma-eleme, silo, çelik konstrüksiyon ya da ağır imalat var

#	ALAN	PUAN	GÜVEN	KAPIYI NE TUTUYOR
A1	Çimento katkısı (SCM): puzolan, kil, kül rezervi ve sözleşmeleri	2 2 1 1 1 **7**	orta	Rezerv-ruhsat, santral kül sözleşmeleri
A2	Nükleer kalite imalat (ASME III / NQA-1)	2 2 1 1 1 **7**	orta	Kalite programı, ASME sertifikası, tedarikçi grubu
A3	Tungsten, Çin dışı zincir	1 2 1 2 1 **7**	orta	Maden hakkı ve işleme know-how'ı
A4 ZAYIF HALKA	Trafo ve orta gerilim şalt	1 1 2 1 1 **6**	orta	Yok; kapasite yarışı
A5 ZAYIF HALKA	Üretilmiş kum (M-sand)	1 1 1 2 1 **6**	orta	Ocak izni, yerel talep

B. MEKA'sız: işin sahasında MEKA makinesi gerekmiyor

#	ALAN	PUAN	GÜVEN	KAPIYI NE TUTUYOR
B1	PFAS imha ve arıtma kapasitesi	2 2 2 1 1 **8**	orta	İzinli yakma/bertaraf kapasitesi, düzenleyici kabul
B2	Türkiye jeotermal ruhsat ihaleleri	2 2 2 1 1 **8**	kapı ve takvim orta, ekonomi düşük	Sahaya münhasır hak

#	ALAN	PUAN	GÜVEN	KAPIYI NE TUTUYOR
B3	Avrupa depolama hakları (Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya); ülkeye göre 6-7	2 2 1 1 1 **7**	düşük-orta	Şebeke bağlantı sırası, kapasite sözleşmesi
B4	Ağır nadir toprak (Dy/Tb) orta halkası, Çin dışı	1 2 1 1 1 **6**	orta	Hammadde, müşteri yeterliliği, devlet alımı
B5 ZAYIF HALKA	Türkiye biyolojik ilaç ikamesi	1 1 2 1 1 **6**	düşük-orta	TİTCK ruhsatı, SGK listeleme

Nasıl okunmalı. A3 ve B4 tek bahis (Bölüm 1, madde 5). B1 ve B2'nin yüksek puanı kapı ve takvim yapısından geliyor; ekonomileri belirsiz (B2'de kazanan fiyatlar ve saha ekonomisi bilinmiyor; B1'de ABD tarihi kayıyor). A4, A5 ve B5'te gerçek bir kapı yok ya da ölçütlere uymuyor: onları "en iyi 5"i doldurmak için değil, listeyi dürüst tutmak için ekledim.

5. Liste A: MEKA'nın makineleriyle

Bu listedeki her alanın sahasında kırma, eleme, kurutma, konveyör, silo, çelik konstrüksiyon ya da ağır kaynaklı imalat gerekiyor. MEKA payı, tesis maliyetinin MEKA tipi makinelere düşen kısmının benim tahminim (*). Puan MEKA'ya uyumu değil, kapı yapısını ölçüyor.

A1 Çimento katkısı (SCM): puzolan, kil, kül

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN	
2	2	1	1	1	**7**/10

Güven: orta

Ne bu? Çimento üreticilerinin klinker oranını düşürmesini sağlayan malzemelerin (doğal puzolan, kalsine kil, uçucu kül, öğütülmüş yüksek fırın cürufu; İngilizcesi SCM) arzına sahip olmak: rezerv ve ruhsat, santral kül sözleşmeleri ya da limanda cüruf ithal-öğütme terminali. Klinker oranı düştükçe çimento üreticisinin CBAM ve ETS maliyeti azalır; malzemenin değeri bu tetikleyicilere bağlanır (çıkarım).

Kapı	2	Üç gerçek kapı var. (1) Rezerv ve ruhsat: ZKG incelemesi, madencilik haklarını güvenceye almayı kalsine kilin önündeki engeller arasında sayıyor [18]. (2) Kaynak sözleşmeleri: Eco Material 125'ten fazla santral kaynak noktası, üretim tesisi ve terminal işletiyor [3]. (3) Yerel lojistik: SCM dökme yük, çimento bölgesel; çimento kümesinin yanındaki ilk tesis bir koruma yarıçapı kazanır (çıkarım). Sınır: kapı yerel, küresel değil.
Takvim	2	CBAM kesin dönemi 1 Ocak 2026'da başladı; sertifika satışı 1 Şubat 2027'de, ilk yıllık beyan 30 Eylül 2027'de [19]. Türkiye ETS Yönetmeliği 27 Ağustos 2026 tarihli 33353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı [20]. Pilot dönem 2026 ve 2027 emisyonlarını kapsıyor, çimento kapsamda; 2026 yalnızca raporlama yılı, fiyat mekanizması 2027'de başlıyor, ücretsiz tahsis %100 [21]. İlk izleme planları, süre uzatılmazsa 27 Ekim 2026'ya kadar (bu tarihi yalnızca bir hukuk bürosunda gördüm) [22].
Alınabilir	1	Sınıfın büyük bir fiyat işareti var (Eco Material, 2,1 Mrd$) ve bir JV şablonu: Heidelberg Materials–CBI Ghana, Tema'da yılda 400 bin tonun üzerinde kalsine kil, 16 Mayıs 2025, yatırım tutarı açıklanmadı [23]. Orta ölçekli bir hedef ya da çarpan bulamadım.
Boşluk	1	Büyükler entegre oluyor: CRH ABD'nin en büyük kül pazarlayıcısını aldı [3]; ZKG kalsine kilde Holcim, Cimpor, Vicat, Argos ve Votorantim'i anıyor [18]. Büyük olmayan biri için kalan dilim küresel platform değil, bölgesel rezerv ya da tedarik sözleşmesi (çıkarım).
Taban	1	Rezervler ve ruhsatlı sahalar büyüklere satılabilir (CRH emsali; çıkarım) ve CBAM yapısal talep ekliyor. Ama 2023'te dünyada yalnızca 14 kalsine kil tesisi vardı, yıllık fiili üretim 2,1 Mt idi ve doluluk %60,9'du [18]; erken hacimler ince.

KANIT VE TARİHLER

- **AB'de SCM arz sıkışması.** Uçucu kül 2025'te 8,5 Mt iken 2035'te 1,9-2,7 Mt'a; öğütülmüş yüksek fırın cürufu 18-19 Mt'tan 6,9-11,4 Mt'a düşecek. Yazarlar geleneksel SCM'lerin talebi karşılamayacağını, doğal puzolan ve kalsine kilin genişlemesi gerektiğini söylüyor [24]. Bu tablo Avrupa için; Türkiye ve Orta Doğu için model yerel puzolan artı ithal cüruf olur (çıkarım).
- **Kalsine kil tabanı.** 2023'te 14 tesis ve 2,1 Mt/yıl fiili üretim; 2035 projeksiyonu 79 tesis ve 20,6 Mt/yıl [18].
- **CRH–Eco Material.** 29 Temmuz 2025, 2,1 Mrd$; yılda yaklaşık 7 milyon ton kül ve 3 milyon ton sentetik alçı ve diğer malzeme (ABD tonu); 125'ten fazla santral kaynak noktası [3]. Çarpan açıklanmadı.
- **Türkiye'nin maruziyeti (ikincil kaynak).** Türkiye AB çimento ithalatının %35-39'unu sağlıyor; fiili emisyon yaklaşık 0,88 tCO2/t, CBAM varsayılan değeri 1,584. Kaynak ikincil; kullanmadan önce yeniden hesaplanmalı [25].

GİRİŞ YOLU VE BİLET

- **Varlık türleri:** (1) çimento kümesine yakın ruhsatlı puzolan, trass ya da tüf ocağı; (2) kalsinasyona uygun kil yatağı; (3) uçucu kül ve havuz külü hakları ile santral sözleşmeleri (hafif varlık); (4) limanda cüruf ithal-öğütme terminali; (5) bir çimento devi ve bir kalsinasyon teknolojisi sağlayıcısıyla JV (Heidelberg–CBI yapısı).

- **Bilet:** kaynaklı bir bilet yok. 300-400 bin t/yıl'lık bir kalsine kil ünitesi için 20-80 M$ (tahmin*, doğrulanmadı). ABD pazar lideri için 2,1 Mrd$ (kaynaklı).
- **Kurallar:** Türkiye'de ruhsat devrinin Maden Kanunu 3213 kapsamında MAPEG onayı gerektireceğini varsayıyorum; bunu tam doğrulamadım [26]. Eşik üstü işlemlerde Rekabet Kurumu bildirimi gerekir (çıkarım). AB'deki hedefte ulusal yabancı yatırım denetimi uygulanabilir.
- **MEKA makine payı (tahmin*):** puzolan ya da kül işleme hattında tesis maliyetinin yaklaşık %35-55'i (kırma, kurutma, eleme, konveyör, silo, çelik konstrüksiyon; öğütme değirmeni uzmanlık ürünü). Kalsine kil tesisinde %15-30 (kalsinatör, soğutucu ve filtreler ağır basıyor).

TÜRKİYE AÇISI

Türk çimento ihracatçıları AB'de CBAM'a en çok maruz kalan gruplardan; yerli ETS pilotu 2027'de fiyatlamaya başlıyor. Türkiye'de klinker oranını düşürmenin tarihli bir ekonomik gerekçesi var (olgu ve çıkarım karışık). Türkiye'de puzolan ve kil rezervlerinin çimento gruplarında mı, bağımsızlarda mı olduğunu bilmiyorum.

RİSKLER

- CBAM yumuşatılabilir, ertelenebilir ya da kapsamı değişebilir (2026 değişikliklerine bakmadım); ücretsiz tahsis yavaş kalktığı için klinker tasarrufunun değeri 2027'den geç gelebilir (çıkarım).
- Doğal kil ve puzolanın kalitesi değişken; yeni çimento tiplerinin standartlarda ve müşteride kabulü yavaş (çıkarım).
- Çimento devleri en iyi rezervleri kendine saklar; bağımsız bir tedarikçi rakiplerinin alıcılarına satmak zorunda kalır (çıkarım).

> **İlk adım:** MAPEG kayıtlarından Türkiye'deki puzolan, trass ve kil ruhsat sahiplerini çıkar; hangisi çimento grubunun elinde, hangisi bağımsız. Bu harita çıkmadan A1'in Türkiye ayağı puanlanamaz.

A2 Nükleer kalite imalat (ASME III / NQA-1)

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN	
2	2	1	1	1	**7**/10

Güven: orta

Ne bu? SMR ve büyük reaktör programları için emniyet sınıfı basınçlı kap, ısı değiştirici, modül ve tank imal edebilen; nükleer kalite programı (NQA-1 ya da ASME III) ve ASME nükleer sertifikası olan bir atölye. Giriş: sertifikalı atölyeyi satın almak, bir reaktör tedarikçisinin onaylı imalatçısıyla JV ya da tedarik anlaşması kurmak, ya da kendi ağır atölyende kalite programı ve sertifika kurmak.

Kapı	2	Nükleer kalite programı ISO 9001 sistemi varsa 9-12 ay, sıfırdan 12-18 ay sürüyor [27]. Sonra ASME'nin beş fazlı incelemesi gelir; sertifika üç yıl geçerli (2018 el kitabı) [28]. Rolls-Royce SMR, reaktör kabı işi için Škoda JS ve Doosan Enerbility ile ön üretim anlaşmaları yaptı [29]. Kapı süre ve referans; para süreyi kısaltmaz (çıkarım).
Takvim	2	13 Nisan 2026: Rolls-Royce SMR, Great British Energy – Nuclear ile sözleşme imzaladığını duyurdu; sayfa Wylfa'ya üç SMR kurulacağını da belirtiyor [30]. 27 Mayıs 2026: Škoda JS ve Doosan ile ön üretim anlaşmaları, reaktör kabı gövdesi dahil [29]. 23 Haziran 2026: DOE, 10'a kadar AP1000 reaktörü için toplam 17,5 Mrd$'a kadar beş şartlı kredi duyurdu [31] [32]. 29 Eylül 2026: NRC, TVA'nın Clinch River sahası için ilk ABD BWRX-300 inşaat iznini verdi [33].
Alınabilir	1	Doğrudan emsal tek: BWXT–Precision Components Group. 20 Nisan 2026'da duyuruldu, 6 Temmuz 2026'da tamamlandı; 2025 geliri yaklaşık 125 M$; fiyat açıklanmadı [34] [35]. Bağımsız sertifikalı atölyelerin satışta olduğunu bilmiyorum.
Boşluk	1	Büyük dökümler, forjlar ve reaktör kapları birkaç firmada toplanıyor; alt montaj, tank, ısı değiştirici ve yapısal modüller çok tedarikçili (ikisi de çıkarım). Ama prime'lar kapasite satın alıyor: ANS'nin Ağustos 2026 güncellemesine göre Oklo ARMEC'i, Framatome Trillium Flow Technologies France'ı aldı (işlem tarihlerini kontrol etmedim) [10].
Taban	1	Devlet destekli talep var (DOE'nin şartlı kredileri, İngiltere sözleşmesi); ama krediler şartlı. İmalatçının kendi tabanı, ağır imalat atölyesinin yeniden satış değeri (çıkarım).

KANIT VE TARİHLER

- **Program riski gerçek.** NuScale'in tasarımı NRC sertifikasını 20 Ocak 2023'te aldı, ama çıpa projesi (UAMPS) Kasım 2023'te iptal edildi (Wikipedia, tek okuma) [36]. Sonra GE Vernova Hitachi'nin BWRX-300'ü inşaat onaylarında öne geçti; Clinch River izni 29 Eylül 2026'da verildi [33].
- **BWXT–PCG (emsal).** York ve Florence'taki tesisler, ABD Donanması programlarına iş yapıyor; 400'ün üzerinde çalışan (kaynağa göre) [34]. Fiyat açıklanmadı.
- **Türkiye.** Akkuyu'da Türk firmalarının payı hedefi %35-40 [37]. Akkuyu'ya iş yapan Türk tedarikçiler Rus normlarına göre çalışıyor [38]; ASME N-damgası ayrı bir yol ve Batılı SMR zincirlerinin isteyeceği şey (çıkarım). 22 Eylül 2026'da ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) yaklaşık 2 M$'lık bir hibe anlaşması imzaladı: Türkiye için SMR ve Gen IV tasarımı çalışması; alım ya da inşa kararı anlamına gelmiyor [39]. Türkiye'nin planları (Sinop için TÜNAŞ–KEPCO mutabakatı, üçüncü santral bildirimi) için [37].

GİRİŞ YOLU VE BİLET

- **Varlık türleri:** (a) nükleer geçmişi olan, ASME sertifikalı basınçlı kap ya da ağır kaynaklı imalat atölyesi; (b) Kore, Avrupa ya da Kanada'da kapasite arayan bir nükleer imalatçıda azınlık payı ya da JV; (c) kendi ağır atölyende kalite programı, ASME sertifikası ve tedarikçi grubuna giriş (ilk emniyet sınıfı gelire kadar 2-4 yıl, tahmin*).
- **Bilet:** gözlemlenebilir değil. PCG'nin yaklaşık 125 M$'lık geliri tek büyüklük işareti; ASME/NQA-1 yolunun maliyeti yayımlanmamış.
- **Denetim:** Donanma işi yapan ABD atölyeleri yabancı alıcıya fiilen kapalı olabilir (çıkarım). Birleşik Krallık'ın Ulusal Güvenlik ve Yatırım Yasası [40] ve ABD'nin CFIUS'u [41] bu tür işlemlerde devrede olabilir; eşikleri doğrulamadım.
- **MEKA makine payı (tahmin*):** Değer sertifikalı kalite programında, eğitimli kaynakçı ve müfettişlerde, müşteri onayında; makinede değil. Atölye sabit varlığının MEKA tipi kısmı (ağır kaynak, sac şekillendirme, lazer kesim, hidrolik) yaklaşık %50-70.

RİSKLER

- Program riski: SMR ve AP1000 siparişleri şartlı ya da fiyatsız; NuScale örneği bir imalatçının hazırlığını askıda bıraktı.
- Yabancı alıcıya yönelik denetim ve ihracat kontrolü (Batılı bir atölye alınacaksa).
- Yavaşlık: kalite programı 9-18 ay, sonra inceleme, tedarikçi denetimi, ilk parça. Emniyet sınıfı gelir programların kendi kilometre taşlarının (2030'lar başı) gerisinden gelir (çıkarım).

> **İlk adım:** ASME/NQA-1 sertifikalı atölyeleri ve SMR tedarikçi gruplarını listele; Kore ve Avrupa'da kapasite arayan ikinci kademe imalatçılara JV yaklaşımını düşün.

A3 Tungsten, Çin dışı zincir

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN	
1	2	1	2	1	7/10

Güven: orta · B4 ile aynı bahis

Ne bu? Madencilik ve konsantre, sonra APT (amonyum paratungstat), oksit ve toz üretimi; sert metal, savunma ve endüstriyel takım için. Giriş: junior madencilere hisse, bir işleme tesisi ya da bir maden ruhsatı satın almak.

Kapı	1	Maden sahipliği ve işleme know-how'ı kapı; savunma müşterileri menşe belgelemek zorunda kalacak (aşağıda DFARS). Uludağ örneği, yanlış süreç seçiminin bir projeyi bitirebildiğini gösteriyor [42].
Takvim	2	DFARS 252.225-7052: 1 Ocak 2027'den itibaren mıknatıs, tantal ve tungsten için menşe kısıtı [43].
Alınabilir	1	Savunma desteğinden yararlanan junior'lar var (Almonty, Güney Kore'deki madende Mart 2026'da üretime başladı [44]) ve Türkiye'de atıl Uludağ sahası var. Çarpan ya da işlem fiyatı bulamadım.
Boşluk	2	Batıda tungsten madenciliğine hâkim büyük bir isim yok (çıkarım; ayrıntılı tarama yapmadım). Çin dışı üretim dağınık.
Taban	1	Resmi taban fiyat yok. İhracat fiyatı Çin iç fiyatının yaklaşık 2,2-2,7 katı (aşağıdaki fiyatlardan benim oranım*); bu fark politika kaynaklı olduğu için taban değil, risk.

KANIT VE TARİHLER

- **Fiyat.** Fastmarkets: APT, CIF Rotterdam ve Baltimore 19 Haziran 2026'da 2.900-3.210 $/mtu WO3; Çin içinde Haziran boyunca yaklaşık 1.200-1.300 $ (ticari kaynaklar) [45]. Mining.com (29 Nisan 2026): APT 3.000 $'ın üzerinde ve yıl başından beri %200'ün üstünde artış [44]; birimi "metrik ton" yazmış, mtu ile karışmış olabilir (çıkarım). 24 Haziran'daki başka bir Fastmarkets rakamı FOB Çin (2.600-3.250 $), CIF değil; karıştırmadım.
- **Çin'in kontrolleri.** Çin'in Ekim 2025 paketinin askısı 10 Kasım 2026'da bitecekti, 10 Ocak 2027'ye uzatıldı (Rinnovabili, 25 Eylül 2026) [46]. Bu paket nadir toprakla ilgili; tungsten kontrollerinin ayrı bir dayanağı var. Bu yüzden bu tarihi B4'e yazdım.
- **Uludağ.** Eski tahminler: %0,5 WO3 tenörlü 14,6 Mt (1954) ve 12,87 Mt; JORC uyumlu değil. Tesis 1977'de tamamlandı, 1989'da durdu, 1994'te kapandı; SDE analizine göre yanlış saha, yanlış üretim yöntemi ve yanlış firma [42]. Sahibi ve güncel durumu doğrulanmadı. Mertebe hesabı (çıkarım*): 12,87 Mt x %0,5 = yaklaşık 64 bin t WO3; eski ve JORC dışı tahmin, bilet hesabına girmez.
- **Sermaye piyasası sinyali.** Energy Fuels'in Utah'taki metal tesisi için DoD Stratejik Sermaye Ofisi'nden şartlı 725 M$'lık, 20 yıl vadeli kredi (ANS, 6 Ağustos 2026): nadir toprak/kritik mineral tarafında devlet kredisi açık [10].

GİRİŞ YOLU VE BİLET

- **Varlık türleri:** (a) bir tungsten yatağı için ruhsat ya da hisse; (b) junior hissesi; (c) APT/oksit/toz tesisi (brownfield ya da greenfield).
- **Bilet (tahmin*, doğrulanmadı):** junior yerleştirmesi 10-50 M A$; uzmanlaşmış işleyici 100-450 M$; sıfırdan rafineri 1 Mrd$'ın üzerinde.
- **MEKA makine payı (tahmin*):** maden ve zenginleştirme (kırma-eleme, konveyör, gravite/flotasyon) kısmında %40-60; cevherden oksite işleme kısmında %15-30.

TÜRKİYE AÇISI

Uludağ özel, atıl, büyük tonajlı bir yatak ve belgelenmiş bir teknoloji başarısızlığı var. Bir Türk yatırımcının yeni bir kaynak tahminine, ruhsat kontrolüne ve 1970'lerin hatalarını tekrarlamayan bir süreç tasarımına ihtiyacı olur.

RİSKLER

- Çin ihracatı gevşerse fiyat normalleşir; Çin iç fiyatı ihracat fiyatının yaklaşık yarısı (çıkarım).
- Maden ve izin süreleri uzun; Uludağ kaynağı doğrulanmadı.
- Kontroller gevşeyince Çin APT fazla kapasitesi yeni bir APT tesisini ezebilir (çıkarım).

> **İlk adım:** junior madencilerin hisse ve ortaklık tekliflerine bak; Uludağ ruhsat sahibini ve statüsünü MAPEG kaydından teyit et.

A4 Trafo ve orta gerilim şalt ZAYIF HALKA

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN	
1	1	2	1	1	6/10

Güven: orta

Ne bu? Güç, dağıtım ve pad-mount trafolar ile orta gerilim şalt tesislerinin kapasitesi ya da bunların çevresindeki bileşen ve onarım işleri.

Kapı	1	Lisans kapısı yok. Gerçek engeller şebeke işletmecisi ve büyük müşteri yeterliliği ile test kapasitesi (çıkarım). Yeni girişçiler sipariş alabiliyor: Europower World 100 güç trafosu siparişiyle üretime başladı, bunlardan 27'si TEİAŞ'ın 154 kV / 100 MVA'lık siparişi (yalnızca Elektrik Dünyası, Haziran 2026) [47].
Takvim	1	Kapanış tarihi yok. Yeni kapasite 2027-28'de devreye giriyor: Siemens Energy Charlotte 2027 başı, Eaton 2027, Hitachi Energy South Boston 2028 (tek okuma) [48].
Alınabilir	2	Türkiye'de küçük greenfield biletleri: Europower 50 M$, Astor 70 M$, Beta 130 M$ kampüs (Ekonomist, 30 Haziran 2024, ikincil) [49]. Kamuya açık emsal: GE Vernova, Prolec GE'nin kalan %50'sini 5,275 Mrd$'a aldı, 2 Şubat 2026'da tamamlandı [50]; 2025E düzeltilmiş FAVÖK'ün 13,9 katı, sinerji öncesi (Ekim 2025 sunumu) [51].
Boşluk	1	Devler genişliyor. Türkiye'de Astor, Beta, BEST ve Europower zaten var; Hitachi Energy'nin Dilovası fabrikası 4 Haziran 2026'da açıldı (yalnızca Yeşil Haber) [52]. Boş dilimler (çıkarım): onarım ve yenileme, bileşenler (tank, radyatör), orta ölçekli kuru tip.
Taban	1	Sipariş birikimi var ve tesis yeniden satılabilir. Ama arz 2027-28'de gelince 2028 sonrası aşırı kapasite riski doğuyor (çıkarım).

KANIT

- Wood Mackenzie (14 Ağustos 2025): 2025'te güç trafosu arzı talebin %30 altında, dağıtım trafosunda %10 altında (ABD pazarı için) [53].
- Prolec GE emsali, sinerji öncesi çarpanla: bu bir "giren kazanır" işareti değil, kapasite yarışında ölçeğin fiyatı. Türkiye'de "ilk Türk trafo üreticisi" olma yeri çoktan dolu.

GİRİŞ YOLU VE RİSKLER

- **Giriş:** mevcut bir bölgesel trafo/şalt üreticisini almak, lisanslı teknolojiyle greenfield kurmak (bağımsız laboratuvar tip testleriyle) ya da bileşen ve onarım nişine girmek. Satışta olan hedef bilmiyorum.
- **MEKA makine payı:** hesaplamadım. Tank, radyatör ve çelik gövde imalatı MEKA'nın bildiği işe yakın olabilir (çıkarım).
- **Riskler:** döngü riski; müşteri onayı yıllar sürer; geç girişçi ilk teslimata 2-3 yıl sonra ulaşır ve o zamana kadar devlerin kapasitesi devrededir (çıkarım).

> **İlk adım:** yalnız onarım ve tank-radyatör dilimine bak; orada bir boşluk göremezsen bu alanı geç.

A5 Üretilmiş kum (M-sand) ZAYIF HALKA

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN	
1	1	1	2	1	6/10

Güven: orta

Ne bu? Nehir kumu kısıtı ya da kıtlığı olan pazarlarda (Hindistan, Vietnam; Körfez ve Afrika için kaynak bulamadım) taş ocağı tabanlı, kırma-yıkama-sınıflandırma ile kum üreten üretici platformları.

Kapı	1	Ocak ve agrega izinleri, yakın müşteri tabanı ve kamu alım zorunlulukları. Zorunluluklar belirli bir girişçiyi kilitlemiyor (çıkarım).
Takvim	1	Rajasthan politikası (27 Aralık 2024) hedefleri 2028-29'a kadar uzanıyor [54]; Vietnam'ın Thanh Hóa eyaleti 2026-2030 destek politikasını hazırlıyor [55]. Sert bir küresel tarih yok.
Alınabilir	1	Kırma hattı olan işletilen ocaklar; kamuya açık çarpan ya da isimli hedef bulamadım.

Boşluk	2	Üretici tarafı parçalı ve yerel; büyük isimler kum değil makine satıyor (çıkarım).
Taban	1	Ocak ve tesis yeniden satılabilir; Rajasthan'da kamu alımı talep tabanı veriyor. Kaçak nehir kumu fiyat tehdidi olarak kalıyor (çıkarım).

KANIT

- **Rajasthan** (Business Standard, 27 Aralık 2024): talep yaklaşık 70 Mt/yıl, M-sand üretimi yaklaşık 13 Mt/yıl; hedef 2028-29'da 30 Mt/yıl; kamu alımında M-sand payı 2028-29'a kadar %50'ye çıkarılacak; 7 yıl elektrik vergisi muafiyeti [54].
- **Vietnam, Thanh Hóa** (29 Temmuz 2026): 2026-2030'da 45 milyon m³'ün üzerinde ihtiyaç, doğal kum arzı yaklaşık 16 milyon m³, açık yaklaşık 30 milyon m³ [55].

GİRİŞ YOLU VE RİSKLER

- **Giriş:** kırma kapasitesi olan ve kuma yükseltilebilecek bir işletilen taş ocağı; yerel ocak sahibiyle JV. Bilet tesis başına yaklaşık 3-15 M$ (tahmin*, doğrulanmadı).
- **MEKA makine payı (tahmin*):** yalnızca tesis projesinde %55-75; arazi, dekapaj ve maden filosu dahil olunca %30-50.
- **Türkiye açısı:** bu MEKA'nın mevcut MCSP işinin kumun sahipliğine uzanması. Mehmet Bey'in "teknolojik", "yüksek getirili", "mevcut işten bağımsız" ölçütlerini karşılaması zor (çıkarım).
- **Riskler:** ucuz kaçak nehir kumu fiyatı düşük tutar; kira ve izin gecikmeleri; kamu projelerinde yavaş ödeme; yerel getiri emtia getirisi (hepsi çıkarım).

> **İlk adım:** yerel bir ocak ortağı yoksa bu alanı geç.

6. Liste B: MEKA'sız

Bu listedeki alanlarda işin kendisi MEKA tipi makineye dayanmıyor: bir izin, ruhsat, sözleşme ya da yeterlilik alınıyor veya satın alınıyor. Bazı alt kalemlerde imalat işi çıkabilir; bunu puana katmadım ve MEKA payı hesaplamadım. Her alan A listesindeki sırayla ilerliyor. Benim hesabım ya da tahminim olan rakamlar (*) ve (çıkarım) ile işaretli.

B1 PFAS imha ve arıtma kapasitesi

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN	
2	2	2	1	1	8/10

Güven: orta

Ne bu? PFAS ("sonsuz kimyasallar") içeren atıkları yoğunlaştırmak, yok etmek ya da güvenle depolamak için izinli kapasiteye sahip olmak: kullanılmış aktif karbon ve reçine, ters ozmoz konsantresi, çöplük sızıntı suyu, yangın söndürme köpüğü, sanayi atık suyu. Üç kapasite türü var: tehlikeli atık yakma, aktif karbon reaktivasyonu ve yakma dışı imha teknolojileri (süperkritik su oksidasyonu, elektrokimyasal, hidrotermal alkali). Kapıyı bu kapasitenin izni tutuyor.

Kapı	2	EPA'nın geçici rehberi üç yol sayıyor: tehlikeli atık yakma tesisleri, Subtitle C düzenli depolama sahaları ve Class I enjeksiyon kuyuları [56]. Belge, PFAS kabul eden kuyu sayısının sınırlı olduğunu ve bunun kabul edilebilecek PFAS'lı sıvının türünü ve miktarını önemli ölçüde sınırlayabileceğini, termal işlemin etkinliği konusunda da belirsizliğin sürdüğünü yazıyor [56]. "Bileşik bazında imha verimi verisi yok" cümlesi iSi özetinin, EPA'nın değil [57]. Yani izinli kapasite sınırlı ve yeni imha teknolojisinin düzenleyici kabulü ayrı bir kapı (çıkarım). Clean Harbors yakma tesislerini %91 doluluk ile işletiyor (bir yıl önce %86) [17].
Takvim	2	EPA rehberi Nisan 2026 tarihli (PDF kapağında 20 Nisan; iSi özeti 30 Nisan'da yayımlandı) [56] [57]. ABD içme suyunda PFOA ve PFOS için uyum tarihinin 26 Nisan 2029'dan 26 Nisan 2031'e uzatılması öneriliyor; PFHxS, PFNA, HFPO-DA ve Hazard Index sınırlarının iptali için ayrı bir öneri var (Federal Register, 20 Mayıs 2026) [58]. AB İçme Suyu Yönergesi'nin PFAS sınırları için araştırma raporum 12 Ocak 2026 tarihini veriyor; Komisyon sayfasında bu tarihi göremedim, o yüzden puana katmadım [59]. Takvim'e 2 verdim ama bu en tartışmalı puan: ABD tarihi kayıyor; 1'e indirirsem toplam 7 olur (çıkarım).
Alınabilir	2	Emsal işlem var: Clean Harbors, ES&H'yi 305 M$ nakitle alıyor; yaklaşık 90 M$ yıllık gelir ve yaklaşık 30 M$ düzeltilmiş FAVÖK ekliyor [17]. Benim hesabım*: 305 / 30 = yaklaşık 10,2 kat; 5 M$ beklenen sinerjiyle yaklaşık 8,7 kat. Kaynak işlemin PFAS'a özel olduğunu söylemiyor; tehlikeli atık işletmesi çarpanı olarak okuyorum (çıkarım). Yakma dışı teknolojilerin sahipleri: 374Water, Aclarity, Aquagga; hangisinin lisansa ya da ortaklığa açık olduğunu bilmiyorum [60].
Boşluk	1	Yakma kapasitesinde en görünür oyuncu Clean Harbors; diğer büyükleri doğrulamadım [17]. PFAS'a özel imha nişi küçük teknoloji firmaları arasında dağınık görünüyor (çıkarım); kaynak ABD'yi "tek aktif pazar" olarak anıyor [60].
Taban	1	Zorunlu talep var ve izinli tesisler bugün tehlikeli atık geliri kazanıyor, yeniden satılabilir (çıkarım). Ama politika yumuşuyor: PFOA ve PFOS tarihi uzatılıyor, dört sınır için iptal öneriliyor [58]. Sözleşmeli taban yok.

KANIT VE TARİHLER

- **Clean Harbors, 2026 ikinci çeyrek:** gelir 1,74 Mrd$, düzeltilmiş FAVÖK 409,0 M$ (marj %23,6). Şirket yaklaşık 600 M$'lık 10 yıllık bir bertaraf sözleşmesi de duyurdu; PFAS'a özel değil, ama tehlikeli atık akışlarının uzun sözleşmeyle nasıl kilitlendiğini gösteriyor [17]. Bunlar mevcut işletmecilerin kâr havuzunun işareti, yeni girene bir getiri değil (çıkarım).
- **ABD içme suyu:** 2024 kuralı yaklaşık 66.000 sistemi kapsıyor; PFOA ve PFOS tarihi önerilen değişiklikle 2031'e kayıyor [58].
- **Zamanlama (çıkarım):** Arıtma sistemi kurulduktan sonra atık (kullanılmış karbon, konsantre) çıkıyor; bertaraf talebi arıtma yatırımının gerisinden gelir. Şebeke sermaye kararları için pencere yaklaşık 2026-2031.

GİRİŞ YOLU VE BİLET

- **Varlık türleri:** (a) ABD ya da AB'de bölgesel, izinli bir tehlikeli atık işleme-depolama-bertaraf (RCRA'daki adıyla TSD) ya da yakıt harmanlama işletmesi; (b) aktif karbon reaktivasyon fırını ya da hizmeti; (c) modüler imha ünitesi için lisans ya da JV.
- **Bilet:** tek somut işaret 305 M$ (yaklaşık 30 M$ FAVÖK için) [17]. Modüler imha ünitesi için bilet: bilmiyorum.
- **Kurallar:** ABD'de tesis izinlerinin sahip ya da işletmeci değişiminde düzenleyici işlem gerektireceğini varsayıyorum; yabancı alıcı incelemesi (CFIUS) ABD varlıklarında devrede olabilir [41]; AB'de ulusal yabancı yatırım denetimi uygulanabilir. Hiçbirini doğrulamadım.

TÜRKİYE AÇISI

Türkiye'de PFAS içme suyu sınırlarını ve tehlikeli atık yakma kapasitesini doğrulamadım. Bu alan Türkiye dışında (ABD ya da AB) bir varlık alımı olurdu. Türk ihracatçılar AB'nin PFAS kurallarından dolaylı etkilenebilir (çıkarım).

RİSKLER

- ABD'de geri adım ya da mahkeme sonuçları: dört sınır için iptal önerisi var, PFOA ve PFOS tarihi bir kez daha kayıyor [58].
- Yakma dışı imha teknolojisi ve düzenleyici kabulü ölçekte kanıtlanmış değil [56] [57].
- Sorumluluk (CERCLA) ve yakma tesislerine toplumsal direnç; yeni kapasite devreye girdikçe fiyat gücü düşebilir (çıkarım).

> **İlk adım:** ABD ve AB'de satılık ya da ortak arayan izinli tehlikeli atık işletmelerini listele; izin devri ve yabancı yatırım denetimi kurallarını bir hukukçuya sor. Bunlar çıkmadan B1'in bileti ve süresi belli değil.

B2 Türkiye jeotermal ruhsat ihaleleri

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN	
2	2	2	1	1	8/10

Güven: kapı ve takvim orta, ekonomi düşük

Ne bu? İl özel idareleri ve valilikler jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarını tek tek ihaleye çıkarıyor; kazanan o sahada arama ruhsatını alıyor. Sondaj, santral ve şebeke bağlantısı ayrı ve ruhsat bedelinden çok büyük yatırımlar. Bu üç ihalede sahalar yaklaşık 3-5 bin ha (alanlardan benim hesabım*).

İHALE	TARİH	ALAN	MUHAMMEN BEDEL	GEÇİCİ TEMİNAT	DURUM
Elazığ (üç saha) [61]	7 Tem 2026	11.245 ha'dan fazla	971.374 - 2.027.130 TL	29.142 - 60.814 TL	Tarihi geçti; sonuç bulunamadı
Kırşehir Boztepe [62]	3 Eyl 2026	3.026,46 ha	981.748,52 TL	29.452,46 TL	Tarihi geçti; sonuç bulunamadı
Erzurum Aşkale + Pasinler (iki saha) [63]	**13 Eki 2026** Salı 10:00	9.647 ha	ilanda yok	ilanda yok	Açık

Kapı	2	Sahaya bağlı hak: ihaleyi kazanan o alanda arama ruhsatını alıyor. Münhasırlığın ayrıntısını (süre, aramadan işletme ruhsatına geçiş) mevzuat metninden okumadım; ilanlar yalnız ihale koşullarını veriyor (çıkarım). Erzurum ilanında kamu iktisadi teşebbüsleri ile Türk vatandaşları ve şirketleri ihaleye girebiliyor; yabancı katılım ilanda geçmiyor [63].
Takvim	2	Erzurum'da iki saha, toplam 9.647 ha, 13 Ekim 2026 Salı saat 10:00; ilan sahibi Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı [63]. Tarih kesin ve 13 gün uzakta. Ama tetik bir yasa ya da zorunluluk değil, tek bir ihale günü; sonraki turların takvimini bilmiyorum.
Alınabilir	2	Bilet küçük: Elazığ'da muhammen bedeller 971.374 - 2.027.130 TL, geçici teminatlar 29.142 - 60.814 TL [61]; Kırşehir'de 981.748,52 TL ve 29.452,46 TL [62]. Karşılığı yaklaşık 20-41 bin $ muhammen bedel, 600-1.240 $ teminat (49 TL/$, benim hesabım*). Erzurum için başlangıç bedeli ve teminat kaynakta yok [63]. Kazanan fiyatları bilmiyorum.
Boşluk	1	Bu ihaleleri kimin kazandığını ve kaç katılımcı olduğunu bulamadım; dilimin ne kadar açık olduğu belli değil. Bu yüzden 1 verdim.

Taban	1	YEKDEM Mart 2026 tablosunda jeotermal (ve pompaj depolamalı hidroelektrik) için 489,59 kuruş/kWh "açıklandı" (yaklaşık 10 sent/kWh, benim hesabım*) [64]. Yeni bir santralin bu fiyattan yararlanıp yararlanmayacağını doğrulamadım.

KANIT VE TARİHLER

- **Erzurum ilanı:** "toplam 9647 hektarlık iki jeotermal kaynak arama ruhsatı sahası", ihale 13 Ekim 2026 Salı 10:00 [63]. Haberin tarihi 27 Eylül 2026.
- **Elazığ ve Kırşehir:** ihale günleri geçti; kazananları ve bedelleri bulamadım. Bu sonuçlar Erzurum'da neyle karşılaşılacağını gösterirdi.
- **Elde olmayanlar:** kazanan fiyatlar, sondaj maliyeti, santral yatırımı, şebeke bağlantısı. Bunların hiçbirini bilmiyorum.

GİRİŞ YOLU VE BİLET

- **Yol 1:** ihaleye doğrudan girmek. Teminat onbinlerce TL, muhammen bedel saha başına yaklaşık 1-2 M TL (Elazığ ve Kırşehir'den) [61] [62].
- **Yol 2:** ruhsatlı bir şirketi ya da ruhsatı satın almak; devir ve pay değişimi için idarenin ya da bakanlığın onayı gerekebilir, kuralı doğrulamadım.
- **Asıl bilet ruhsat değil:** sondaj, santral ve şebeke bağlantısı toplamı ruhsat bedelinin çok üstünde olur (çıkarım); tutarını değerlendiremedim.

TÜRKİYE AÇISI

Alanın tamamı Türkiye'de. Erzurum ilanı yerli şirketlere ve kamu işletmelerine açık [63].

RİSKLER

- Kaynak riski: arama hiçbir şey bulamayabilir (çıkarım, genel bilgi).
- Sondaj, santral ve şebeke sermayesi ruhsat bedelinden kat kat fazla ve bunu değerlendiremedim.
- Yeni santrallerin YEKDEM'e girip girmediği ve fiyat doğrulanmadı [64].
- Kazanan fiyatlar bilinmediği için rekabetin şiddeti de bilinmiyor.

> **İlk adım (13 Ekim'den önce):** Elazığ ve Kırşehir ihale sonuçlarını (kim, hangi bedelle) idarelerden iste; bir jeotermal jeoloğuna Aşkale ve Pasinler sahalarını sor ve Erzurum'un başlangıç bedeli ile teminatını ilan metninden çıkar. Bu ikisi gelmeden 13 Ekim ihalesi için karar vermek erken.

B3 Avrupa depolama hakları

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN	
2	2	1	1	1	7/10

Güven: düşük-orta · ülkeye göre 6-7

Ne bu? Batarya ve uzun süreli depolama projelerinin Avrupa'da tuttuğu hakları satın almak ya da ortaklık kurmak: şebeke bağlantı sırası, kapasite piyasası ya da prim sözleşmesi, gelir tabanı. Hak dağıtıldıktan sonra gelenler daha kötü koşul alıyor (aşağıda Polonya). Başlıktaki kutular Almanya satırıyla aynı; İspanya ve İngiltere de 7, İtalya 6; dört ülkenin ortalaması 6,75.

ÜLKE	PUAN	KAPIYI NE TUTUYOR	30 EYLÜL 2026 DURUMU
Almanya	2 2 1 1 1 **7**	TSO şebeke bağlantı sırası (olgunluk puanı)	1. tur başvuru sonu 30 Haz 2026 (kapandı); 2. tur tarihi yok [65]
İspanya	2 1 1 1 2 **7**	Kapasite piyasası sözleşmesi; erişim ve bağlantı izni	AB onayı haberi 30 May 2026; ilk ihale tarihi yok [66]
İngiltere	2 2 1 0 2 **7**	Ofgem uzun süreli depolama tavan-taban çerçevesi	Pencere 1: 16 proje seçildi (26 Haz 2026) [67]
İtalya	2 1 2 0 1 **6**	MACSE prim sözleşmesi; izinli proje	MACSE-2 başvuru kabulü kapandı; ihale 24 Kas 2026 [68]

Puanın gerekçesi. Kapı 2: dört ülkede de hak şebeke sırası ya da kapasite sözleşmesi; para tek başına almıyor. Takvim: Almanya ve İngiltere'de tarihli tur var (2); İspanya'da ilk ihale tarihi, İtalya'da yeni başvuru penceresi yok (1). Alınabilir: yalnız İtalya'da fiyat serisi var (2); diğerlerinde işlem fiyatı bulamadım (1). Boşluk: İngiltere ve İtalya'da büyükler doldurdu (0). Taban: İspanya ve İngiltere'de düzenlenmiş gelir çerçevesi (2); Almanya'da gelir tabanı görmedim, İtalya'da ihale sonucu rezervin çok altında kaldı (1).

KANIT VE TARİHLER

- **Almanya.** Dört TSO, 1 Nisan 2026'dan itibaren büyük batarya ve tüketici bağlantı taleplerini "ilk gelen" yerine "olgunluk" puanıyla sıralıyor [69] [65]. Başvuru ücreti 50.000 €, MW başına 1.500 € gerçekleşme teminatı; dört ölçüt 30/30/30/10 ağırlıkla puanlanıyor [65]. Kuyruk: 2025 üçüncü çeyrek sonunda 717 talep, yaklaşık 270 GW; bunun 545'i batarya, 211 GW [69]. Yer parayla alınmıyor, puanla kazanılıyor. Eski sıranın yerini yenisinin alması, erken kuyruk sahiplerinin önceliğini kaybettiği anlamına geliyor (çıkarım).

- **İspanya.** AB'nin onayladığı kapasite piyasası 2026-2036 arasında en çok 9 Mrd€; ESN'e göre mayıs 2026'dan başlayarak on yıl, yılda 900 M€ [66] [70]. Yeni yatırım için 9 yıl önceden ihale ve 15 yıla kadar sözleşme (yalnız pv magazine'de) [66]. İlk ihalenin tarihini ve bataryalar için de-rating katsayısını yayımlanmış bulamadım.
- **İngiltere.** Ofgem 26 Haziran 2026'da uzun süreli depolama Pencere 1 için 16 proje belirledi [67]; toplam yaklaşık 7,65 GW, Ofgem'in daha önce belirttiği 2,7-7,7 GW aralığının üst ucunda [71]. Pencere 2'nin tasarım kararının 2027'de beklendiğini araştırma raporum Ofgem'e dayanarak yazıyor; sayfada ayrıca doğrulamadım. Pencere 1 hedefi zaten doldurduğu için Pencere 2 hacmi küçük olabilir (çıkarım).
- **İtalya.** MACSE-1 (teslim 2028): 10 GWh, ağırlıklı ortalama 12.959 €/MWh-yıl, rezerv prim 37.000 [72] (rezervin yaklaşık %35'i, benim hesabım*); Enel yaklaşık yarısını aldı [73]. MACSE-2: ihale 24 Kasım 2026, başvuru kabulü 7-27 Temmuz (iki tarih yalnız ESS News'te ve yıl yazmıyor) [68]; prim tavanı Temmuz'daki 22.000 € önerisinden 27.000 €/MWh-yıl'a çıkarıldı (28 Eylül 2026) [74]. Kabulü kapanan yeni girişçi ancak başvurusu kabul edilmiş, izinli bir projeyi alarak girebilir; kabulün kontrolle birlikte devredilip devredilmediğini bilmiyorum (çıkarım). İnşaata hazır (RTB) proje: 4Ç 2025 medyan 44.000 €/MW, 1Ç 2026 medyan 37.500 €/MW (yaklaşık %15 düşüş, benim hesabım*); tek platformun verisi, örneklem açıklanmamış [75].
- **Polonya ve Yunanistan (kapalı; örnek).** Polonya'da bataryaların kapasite piyasası de-rating katsayısı 2023'te yaklaşık %95, 2024'te %60, Aralık 2025'te %13,39 [76]. Yunanistan'ın 2023 ihalesini kazanan 12 proje (412 MW) Mart 2026'da hâlâ bağlanmamıştı [77]. İkisi de erken kohortun daha iyi koşul aldığını düşündürüyor; sözleşme ayrıntılarına bakmadım (çıkarım).

TÜRKİYE AÇISI: ÖN LİSANS HAVUZU

AA (31 Temmuz 2026): depolamalı 568 elektrik üretim projesinin (28.592 MW kurulu güç) tahsis ve ön lisans süreçleri tamamlandı; haber 5.968 ön lisans müracaatından (260.354 MW) ve iptallerle aktif proje sayısının 568'e inmesinden söz ediyor; 82 projeye üretim lisansı verildi (3.538 MW); 8 tesis işletmeye alındı (370,6 MW, 405,6 MWh) [78]. "33,1 GW / 676 proje" rakamı 26 Mart 2025'e kadar birikimli başka bir kesit; ikisini karıştırmadım [79]. Bu MW'lar santral kurulu gücü: 33,1 GW'ın 18,4 GW'ı rüzgâr (263 proje), 14,7 GW'ı güneş (413 proje); batarya MW'ı değil [79]. Ember: depolamalı lisanslı ve ön lisanslı rüzgâr-güneş projelerinin toplam depolaması 37 GWh, ortalama süre 1,1 saat; bu boru hattı, kurulu değil [80].

Depolamalı yeni ön lisans başvuruları 14 Ekim 2023'ten beri durdurulmuş [81]. Ön lisansta pay değişimi iptal riski taşıyor [82]; üretim lisansının devri için EPDK onayı gerekiyor [83] (ikisi de ikincil). TEİAŞ bölgesel kapasite raporu için yönetmelik metni 1 Nisan diyor [84]; araştırma raporum 1 Ekim diyor, çelişkiyi çözemedim ve 2026 raporunu görmedim. İşlem fiyatı bulamadım. Çıkarım: bu kapalı bir kulüp ve alıcı pazarı, ilk-giren pazarı değil. Ek-1'de anlatılan Pomega ve Kontrolmatik yapılandırma başvurusu "varlık satışları yoluyla" yapılacak; hangi varlıkların satılacağı ve havuzla bağlantısı belli değil, ama bulduğum tek sıkıntılı-varlık ipucu bu [85].

GİRİŞ YOLU VE BİLET

- **Almanya:** 2. turda arsa, izin ve finansman kanıtıyla başvuru; ya da TSO ya da dağıtım şirketi taahhüdü olan bir projeyi almak. Başvuru maliyeti düşük (50.000 € + MW başına 1.500 €) ama yeri puan belirliyor [65].
- **İtalya:** izinli güney İtalya RTB projeleri; 1Ç 2026 aralığı 15.000-48.000 €/MW, medyan 37.500 [75].
- **İspanya ve İngiltere:** izinli projeye ortaklık ya da satın alma; fiyat bulamadım.
- **Bilet:** karşılaştırılabilir tek fiyat serisi İtalya RTB; Almanya, İngiltere, İspanya ve Polonya için RTB fiyatı bulamadım.
- **Kurallar:** yabancı yatırım denetimi uygulanabilir (İtalya'da golden power, Almanya'da AWV, İngiltere'de NSIA [40], İspanya ve Polonya'da AB dışı alıcılara denetim); hiçbirini doğrulamadım.

RİSKLER

- Kural ve de-rating değişiyor: Polonya'da %95'ten %13,39'a.
- Fiyatlar hızla düşüyor: İtalya RTB medyanı bir çeyrekte yaklaşık %15; MACSE-1 rezerv priminin yaklaşık %35'inde bitti (benim hesabım*).
- Şeffaflık yok: yalnız İtalya'da fiyat serisi var; fiyat bilinmeden pazarlık zor (çıkarım).
- Her ülke ayrı hukuk ve ayrı şebeke uzmanlığı ister (çıkarım).

> **İlk adım:** Tek bir ülke seç ve orada iki şey öğren: yabancı yatırım denetimi ile izin devri kuralları (hukukçu) ve satılık izinli proje fiyatları (broker verisi). Almanya 2. tur ve İspanya ilk ihale tarihleri belli değil; tarih çıkana kadar bu alan izleme listesinde.

B4 Ağır nadir toprak (Dy/Tb) orta halkası, Çin dışı

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN	
1	2	1	1	1	6/10

Güven: orta · A3 ile aynı bahis

Ne bu? Disprosyum (Dy), terbiyum (Tb) ve itriyum gibi ağır nadir toprakların ayrıştırılması, ayrıca metal ve alaşım üretimi Çin dışında; mıknatıs üreticileri, savunma ve havacılık için. Giriş: alım garantisiyle azınlık payı, küçük bir özel işleme firması ya da hammadde ortaklığı (JV).

Kapı	1	Kapı hammadde (ağır nadir toprak mineralleri) ve müşteri yeterliliği; devletler alım garantisini adlandırılmış işletmelere veriyor: MP Materials'a ABD Savunma Bakanlığı [2], Lynas'a Japonya (JARE) [86]. Münhasır hak yok; hafif nadir toprak (NdPr) tarafı sübvansiyonlu ve kalabalık (çıkarım).
Takvim	2	Çin'in Ekim 2025 paketinin askısı 10 Kasım 2026'da bitecekti, 10 Ocak 2027'ye uzatıldı (Rinnovabili, 25 Eylül 2026) [46]. DFARS kısıtı 1 Ocak 2027'de başlıyor [43].
Alınabilir	1	En görünür iki işlem geçen yıl içinde yapıldı: USA Rare Earth, Less Common Metals'ı (LCM) 100 M$ nakit ve 6,74 M hisseyle aldı (Mining.com 2 Ekim 2025; duyuru 29 Eylül) [87]; Energy Fuels, Australian Strategic Materials'ı (ASM) 28 Ağustos 2026'da tamamladı; Ocak 2026 duyurusunda hisse başına 1,60 AUD, özkaynak yaklaşık 447 M AUD [88] [89]. Kalan bir hedefi doğrulayamadım.
Boşluk	1	Ağır nadir toprak ayrıştırma ve metal halkasında işletmeci az; ama alan devlet destekli gruplarla doluyor: Lynas, MP, Energy Fuels ile ASM, USAR ile LCM (çıkarım; işlemler yukarıda).
Taban	1	110 $/kg NdPr tabanları var: MP ile ABD Savunma Bakanlığı arasında 10 yıllık [2], Lynas ile JARE arasında 10 Mart 2026'da (yılda 5.000 t NdPr, 2038'e kadar tedarik) [86]. İkisi de işletmeye özel; Dy ve Tb için taban görmedim.

KANIT VE TARİHLER

- **Fiyat ve makas (iki kaynak, çelişiyor).** Benchmark (25 Eylül 2026): CIF Avrupa disprosyum oksit, Çin DDP fiyatının yaklaşık 16,3 katı (önceki dönemde 6,8 kat); Dy 3.500 $/kg, Tb 6.745 $/kg [90]. Rare Earth Exchanges (17 Eylül 2026): Çin içinde Dy oksit 212-218 $/kg, "4-5 kat" prim [91]. Çin içi fiyatta iki kaynak uyumlu (3.500 / 16,3 = yaklaşık 215 $/kg, benim hesabım*); prim büyüklüğünde çelişiyorlar. İkisini de veriyorum, çelişkiyi çözemedim.
- **Prim kalıcı mı?** Prim Çin'in lisans politikasından geliyor; Çin gevşerse çöker (çıkarım). Bu yüzden alan A3 ile aynı iki tarihe bağlı: 1 Ocak 2027 (DFARS) ve 10 Ocak 2027 (Çin askısı).
- **Örüntü.** Molycorp 2015'te 1,70 Mrd$ borçla battı [4]; Mountain Pass 2017'de 20,5 M$'a alındı ve sonra devlet müşterisine bağlandı [1] [2] (Bölüm 3).

GİRİŞ YOLU VE BİLET

- **Varlık türleri:** (a) alım garantisiyle azınlık payı (JOGMEC ve Sojitz'in Lynas'a girişi bu yapıda; araştırma raporumdan, kaynak listemde yok); (b) küçük özel işleme ya da metal-alaşım firması (LCM ve ASM örnekleri); (c) ağır nadir toprak hammaddesi için JV.
- **Bilet (tahmin*):** listeli bir junior'a yerleştirme 10-50 M AUD; özel işleme firması 100-450 M$; sıfırdan rafineri ya da mıknatıs tesisi 1 Mrd$'ın çok üstü. Tek dayanağım LCM (100 M$ nakit ve hisse) ve ASM (yaklaşık 447 M AUD özkaynak) işlemleri.
- **Kurallar:** hedef ülkelerde yabancı yatırım denetimi (ABD'de CFIUS, Avustralya, Kanada, AB) uygulanabilir; eşikleri doğrulamadım [41].

TÜRKİYE AÇISI

Türkiye'de bu halkada doğrulanmış bir varlık bulamadım. Beylikova için elimde yalnız araştırma raporum var: devlet işletmesi ve ürün karışımı hafif nadir toprak ağırlıklı görünüyor; bunları kaynak listesine almadım. Yani Dy ve Tb için Türkiye'de hammadde ayağı yok (çıkarım).

RİSKLER

- Çin lisansları gevşerse Dy ve Tb primi çöker.
- Hammadde kıtlığı: ağır nadir toprak minerali olmadan Dy ve Tb yok.
- Alım garantilerini adlandırılmış işletmeler tutuyor; radyoaktif kalıntı izinleri yıllar ekleyebilir (çıkarım).
- Molycorp örüntüsü: borçla, garantisiz önden kurulan kapasite.

> **İlk adım:** A3 ile tek dosya aç: DFARS ve Çin askısı sonrası fiyat senaryosunu (prim çökerse ne olur) çıkar; sonra hangi ağır nadir toprak işleyicisinin ortak ya da alıcı aradığını sor. Alım garantisi olmayan bir yatırımı Molycorp örüntüsüyle karşılaştır.

B5 Türkiye biyolojik ilaç ikamesi ZAYIF HALKA

KAPI	TAKVİM	ALINABİLİR	BOŞLUK	TABAN	
1	1	2	1	1	6/10

Güven: düşük-orta

Ne bu? Türkiye'nin ithal ettiği biyolojik ilaçları (biyobenzerler, plazma türevleri) yerli üretim ya da lisanslı yerel dolumla ikame etmek. Giriş: Türk ilaç şirketi almak, yabancı bir biyobenzer geliştiriciden lisans almak ya da sözleşmeli üretim.

> **Neden zayıf halka:** kapı bir hak değil, süre ve geri ödeme; ödeyen tek ve fiyatı kararla düşürüyor; tarihli bir tetik yok. Ölçütlerden "teknolojik" ve "yüksek getirili"ye uyabilir, ama "ilk giren" testinde zayıf. Listeyi 5+5 tutmak için yer verdim.

Kapı	1	TİTCK ruhsatı nominal olarak 210 gün, pratikte 2-3 yıl; sonra SGK listesi (SGK nüfusun yaklaşık %95'ini kapsıyor, listeye girmek fiilen şart) [92]. Eşdeğer ürünlerde münhasırlık yok; kapı süre ve geri ödeme, hak değil (çıkarım).
Takvim	1	Sabit bir tetik tarih yok. Fiyat kararı 11031 (RG 33194, 12 Mart 2026) avro değerini 1 Nisan 2026'dan itibaren 29,1164 TL yapıyor (önceki yıl ortalamasının %65'i); katsayı yıllık sıfırlanıyor [93]. İkincil bir haber OVP 2027-2029'un (6 Eylül 2026) savunma sanayiindeki uzun vadeli alım garantisi modelini sağlığa uyarladığını yazıyor [94]. OVP metnini yalnız ilk yaklaşık 15 sayfasına kadar okuyabildim ve sağlık metnini bulamadım; bu iddia doğrulanmış değil [95].
Alınabilir	2	Borsa İstanbul'da hedefler ve çarpanlar açık: Deva Holding (DEVA) FAVÖK'e EV çarpanı 7,3, piyasa değeri 18,4 Mrd TL; Türk İlaç ve Serum (TRILC) çarpan 3,5, piyasa değeri 1,09 Mrd TL (İş Yatırım kartları, tarihsiz) [96] [97]. Mart 2026'da Sanovel'de çoğunluk Afendis Capital Management'a geçti, fiyat açıklanmadı [98]. Kartlar ikincil ve tarihsiz; çarpanları yalnız büyüklük mertebesi olarak kullan.
Boşluk	1	İthalat büyük, yerli oran sınırlı: tutar bazında %57,6 yerli, ithalat 6,22 Mrd$ [99]. En büyük ithal kalemlerde kimin yerli üretim planladığını bilmiyorum; bu yüzden 1 verdim.
Taban	1	Ödeyen ağırlıkla SGK; ama fiyat tavanı ve kur baskısı var. Eşdeğer ürüne kaynak fiyatın en fazla %60'ı veriliyor ve avro katsayısı %65 [93]; ikisini çarpınca yaklaşık %39 (0,65 x 0,60; benim çarpımım*).

KANIT VE TARİHLER

- **İthalat açığı (TÜSEB, Ekim 2025; veri yılı 2024):** toplam ilaç pazarı 9,9 Mrd$, ithalat 6,22 Mrd$, ihracat 2,30 Mrd$, yerli oran %57,6 (tutar bazında). İntravenöz immünoglobulin (IVIG) ilk 100 ithal kalemin değerinin %12,93'ü; benim hesabım*: 6,22 Mrd$ x %86,46 (ilk 100'ün ithalat harcamasındaki payı) x %12,93 = yaklaşık 0,70 Mrd$/yıl [99].
- **Fiyat mekanizması:** Karar 11031'de avro değeri 1 Nisan 2026'dan itibaren 29,1164 TL; eşdeğer ürünlere mihenk kaynak fiyatın en fazla %60'ı verilebiliyor [93].
- **Dünya sinyali (semaglutid):** Hindistan'da patent 20 Mart 2026'da bitti [100]; 31 Mart'a kadar en az 17 jenerik girdi, Ozempic'te fiyat %36'ya, Wegovy'de %48'e kadar indirildi [101]. Brezilya'da 2026'da onaylanan 14 kalemin 10'u semaglutid içeriyor (liste 31 Ağustos'a kadar) [102]. Bu bir ilk-giren fırsatı değil, kitlesel giriş (çıkarım). Türkiye'de patent uzatma sertifikası (SPC) yok [103] [104]; Türkiye'de semaglutid patent durumunu doğrulayamadım.
- **Kalabalık biyobenzerler:** FDA sayfasına göre 80 onaylı biyobenzer var; denosumab 11, aflibercept 6, ustekinumab 8 giriş [105]. Bu moleküllerde küresel bir ilk-giren primi kalmadı (çıkarım).

GİRİŞ YOLU VE BİLET

- **Varlık türleri:** (a) listeli Türk ilaç firmaları: Deva (yaklaşık 375 M$) ve TRILC (yaklaşık 22 M$) piyasa değeri (49 TL/$, benim hesabım*) [96] [97]; (b) özel şirketler, örneğin Sanovel [98]; (c) yabancı bir biyobenzer geliştiriciden lisans, Türkiye ruhsatı ve yerel dolum ya da sözleşmeli üretim. 2025-26'da somut bir lisans anlaşması bulamadım.
- **Kurallar:** yabancı alıcıya özel ilaç sınırı IBA anketinde geçmiyor [92]; Rekabet Kurulu bildirim eşiklerini ve TİTCK ruhsat devri kurallarını doğrulamadım.

TÜRKİYE AÇISI

Sektörün kendisi Türkiye'de. Ödeyen tek ve fiyatı düşük tutuyor; yani "ilk giren" avantajı fiyat gücü değil, kayıt ve geri ödeme zamanlaması (çıkarım).

RİSKLER

- Fiyat rejimi: avro katsayısı %65, eşdeğer ürün en fazla %60 ve kur değer kaybı [93].
- SGK listeleme gecikmesi ve geri ödeme reddi (çıkarım).
- Yerli üretim teşviki ve alım garantisi, okuyabildiğim hiçbir birincil metinde doğrulanmadı [95].
- Küresel biyobenzer kalabalığı [105].

> **İlk adım:** Türkiye'de semaglutid patent durumunu (TÜRKPATENT ve EPO kaydı) ve TİTCK'nın kayıtlı jeneriklerini sorgula; ayrıca TİTCK ruhsat süresini ve SGK listeleme takvimini bir ilaç danışmanından öğren. Bunlar çıkmadan B5 puanı yükselmez.

7. Takvim: tarihi belli pencereler

Bölümlerde geçen tarihlerin tek listesi. Koyu zeminli satırlar önümüzdeki 60 gün içinde. "Durum" sütunu tarihin nereden geldiğini söylüyor; birincil belgeyi görmediğim tarihi öyle yazdım.

TARİH	NE OLUYOR	ALAN	DURUM
1 Eki 2026 (yarın)	Enterprise Europe Network'teki Türk termal depolama teknoloji teklifi (TOTR20251001007) sona eriyor.	Ek-4	Profil sayfasında yazıyor [106]. Sahibinin adı ilanda yok.

TARİH	NE OLUYOR	ALAN	DURUM
13 Eki 2026 Salı 10:00	Erzurum Aşkale + Pasinler jeotermal ruhsat ihalesi.	B2	İhale haberi [63]. Başlangıç bedeli ilanda yok.
20 Eki 2026	İtalya MACSE-2 nakit teminatının son günü. Yalnız başvurusu kabul edilmiş projeler; yeni girişçiye kapalı.	B3	Yalnız haber kaynakları [74] [68]; birincil metni görmedim.
27 Eki 2026	Türkiye ETS ilk izleme planları, süre uzatılmazsa.	A1	Bu tarihi yalnızca bir hukuk bürosunda gördüm [22].
24 Kas 2026	İtalya MACSE-2 ihalesi.	B3	Haber yıl yazmıyor; yayın tarihinden 2026 çıkardım [68].
1 Oca 2027	ABD DFARS 252.225-7052: mıknatıs, tantal ve tungsten için menşe kısıtı başlıyor.	A3, B4	Yönetmelik metni [43].
10 Oca 2027	Çin'in Ekim 2025 nadir toprak paketinin askısı bitiyor (10 Kasım 2026'dan uzatıldı).	B4, A3	Haber [46]. Uzatma yeniden gelebilir.
1 Şub 2027	AB CBAM sertifika satışı başlıyor.	A1	[19]
2027	Türkiye ETS fiyat mekanizması başlıyor; İngiltere uzun süreli depolama Pencere 2 tasarım kararı bekleniyor.	A1, B3	ETS: [21]. Pencere 2: araştırma raporumdan, sayfada doğrulamadım.
30 Eyl 2027	İlk CBAM yıllık beyanı.	A1	[19]
1 Eki 2027	ABD Savunma Bakanlığı, CATL, BYD, Envision, EVE, Gotion ve Hithium bataryası alamıyor (NDAA FY24 madde 154).	Ek-2	Hukuk bürosu özeti [107]. Muafiyet maddesini doğrulamadım.
1 Oca 2028	AB'nin CBAM aşağı akış genişletmesi (öneri): yaklaşık 180 ek ürün; listede motor, pompa, vinç, döküm ve metal işleme ekipmanı, trafo ve kaynak ekipmanı gibi makineler geçiyor.	Yan bulgu	Komisyon önerisi [108]; müzakere sürüyor [109]. Bölüm 9'a bak.
26 Nis 2029 (önerilen: 2031)	ABD içme suyunda PFOA ve PFOS uyum tarihi.	B1	Uzatma yalnızca öneri aşamasında [58].

Tarihi belli olmayanlar: Almanya TSO 2. tur ve İspanya ilk kapasite ihalesi (B3); Erzurum'dan sonraki jeotermal turlar (B2). Henüz uygulanmayan tarihleri 1-2 yıl kaydırarak değerlendir (Bölüm 3, madde 2); en açık örnek ABD PFOA/PFOS tarihi, çünkü kayması zaten önerildi.

8. Ek: lityum, savunma, powerbank ve termal-lityum farkı

29 Eylül'deki sorulara cevap: lityum yapılabilir mi, savunmada kim neyi yapıyor, araç powerbank'i, termalle lityumun farkı ve know-how, "giren kazanır" var mı. Şirket ve piyasa düzeyinde baktım; lityum için verilen kişiyi araştırmadım. 22 Eylül'deki MEKA savunma nişi kartı sac, konteyner ve tahkimat işlerini kapsıyor, batarya konusu içinde yok; bu yüzden savunma kısmı yeni.

Ek-0. Kısa cevaplar

SORU	CEVAP	YER
Lityum yapılabilir mi, mantıklı mı?	Montaj düzeyinde aylar içinde yapılabiliyor: Solinved, BYD ile Şubat 2026'da hücre tedariki ve teknoloji transferi anlaştı, hat için hedef Ağustos 2026; seri üretimi doğrulayamadım. Hücre üretimi ve bankalanabilir entegratörlük yıllar ve sermaye ister; entegratör marjı düşük. Kapı yok: ürün ve fiyat yarışı.	Ek-1, Ek-4
Savunmada kim ne yapıyor? Yabancı iştirak, üretim ortaklığı?	Yerli hücre ve paket üreticileri: ASPİLSAN, Altınay, Birikim. SSB'nin Batarya OTAĞ'ı 10 Eylül 2025'te başladı; yol haritası bulamadım. Yabancı batarya firmalarının Türkiye iştiraki için kanıt bulamadım (bu "yok" demek değil). Ortaklık için üç kanal var (offset, Sanayileşme projeleri, OTAĞ) ama hiçbiri açık bir teklif çağrısı değil.	Ek-2
Araç powerbank'i (mobil şarj)?	Türkiye'de üç pilot var (Trugo+EVbee, OtoPriz, ABB+Yüce Auto-Škoda); gelir, filo ya da finansman verisi yok. Yurt dışında iki öncü 2024'te battı ya da durdu. Kanıtlanmış bir iş değil.	Ek-3
Termal ile lityum farkı; know-how hemen alınır mı?	Hayır. Lityumda montaj bilgisi aylar içinde satın alınabiliyor; termalde "aylar" yolu bulamadım, emsallerde ilk büyük ticari birim yıllar sürdü.	Ek-4
"Giren kazanır" sektörü yok mu, biz mi bulamadık?	Termal batarya aynı testte 3/10, lityum entegrasyonu 2/10 aldı; ikisinde de kapı yok. Bu taramada da bütün bir sektör çıkmadı; çıkanlar dar pencereler (Bölüm 4).	Ek-5

Ek-1. Lityum (batarya depolama), Türkiye

Talep. Depolamalı 568 projenin (28.592 MW santral gücü) tahsis ve ön lisans süreçleri tamamlandı; 82 projeye üretim lisansı verildi (3.538 MW); 8 tesis işletmede (370,6 MW, 405,6 MWh) [78]. Bu MW'lar santral gücü, batarya gücü değil (Bölüm 6, B3).

Fiyat. 2025'te anahtar teslim batarya depolama sistemi ortalaması küresel 117 $/kWh (2024'e göre %31 düşük); Çin 73, Avrupa 177, ABD 219 $/kWh [110]. Pomega'nın Şubat 2026'da aldığı 62,3 M$'lık sipariş 11 projede toplam 320 MW / 320 MWh; buradan yaklaşık 195 $/kWh çıkıyor (benim hesabım*). Bu 1 saatlik sistem ve mühendislik-kurulum-devreye alma kapsamı; BNEF ortalamalarıyla birebir kıyas değil [111]. Yerel fiyat Çin ortalamasının epey üstünde; farkın ne kadarının marj, ne kadarının kapsam olduğunu bilmiyorum.

ŞİRKET	NE YAPTI	DURUM VE EKSİKLER
Pomega / Kontrolmatik	Lityum-iyon hücre fabrikası ("giga fabrika") 29 Ağustos 2023'te devreye girdi; ilk faz 2 milyon hücre, hedef yıllık 3 GWh [112]. Şubat 2026'da 11 projelik depolama siparişi [111].	15 Mayıs 2026'da bankalara yapılandırma başvurusu (Kontrolmatik: Halkbank, Pomega: Vakıfbank); gerekçe "varlık satışları yoluyla mali yapının güçlendirilmesi" [85]. Kontrolmatik 2025: gelir 16,89 Mrd TL, dönem zararı 1,14 Mrd TL, finansman gideri 4,28 Mrd TL [113]. Hisseler 18 Haziran 2026'dan beri Yakın İzleme Pazarı'nda [114]. Hangi varlıkların satılacağını bulamadım.
Solinved (Ankara)	BYD ile dört yıldır evsel enerji depolamada iş birliği yapıyordu [115]. Şubat 2026 başında (6 Şubat haberi) BYD ile 2 GWh LFP Blade hücre tedariki, teknoloji transferi ve münhasır ortaklık; üretime "bir ay içinde" başlanacaktı [116]. Polatlı Çekirdeksiz OSB'de yıllık 5 GWh kapasiteli hat: ilk aşama 100 M TL, toplam 250 M TL hedef, 2.500 m² kapalı alan, faaliyete geçiş için Ağustos [117].	250 M TL yaklaşık 5 M$ (49 TL/$, benim hesabım*): bu hücre değil, montaj hattı büyüklüğü (çıkarım). 15 Temmuz haberinde başlangıç "gelecek ay başı" idi [118]; Şubat'taki hedef yaklaşık 5 ay kaydı (çıkarım). Ağustos sonrası seri üretimi gösteren kaynak bulamadım.
BYD	Türkiye'deki araç fabrikası kurulumunu askıya aldı (Bloomberg HT, 10 Haziran 2026) [119].	Solinved tesisinde BYD'nin sermaye payına dair bir ifade göremedim; haber "Solinved iş ortaklığıyla" diyor [117]. "BYD'nin Ankara yatırımı" başlıkları gevşek (çıkarım).
ASPİLSAN (Kayseri)	2022'de yaklaşık 1,5 Mrd TL'lik tesis, yıllık yaklaşık 21 milyon pil [120]. LFP için Top Material (Güney Kore) ile 5,2 M$'lık anahtar teslim hat ve teknoloji transferi, ayrıca 0,6 M$'lık elektrot malzemesi ihracat iş birliği; devreye alma 2027 [121].	%98,32'si TSKGV'nin (ikincil, tarihsiz) [122]. LFP hattının kapasitesi açıklanmamış [121].

Mantıklı mı? (hepsi çıkarım)

- **Kapı yok.** Ön lisans havuzu kapalı bir kulüp ama proje sahiplerinin; entegratör için bir hak ya da izin gerekmiyor. Rakip Çin fiyatı ve BYD gibi tedarikçiler.
- **Marj düşük.** Wärtsilä 2025 için depolamada %3,3, diğer işlerinde %12,1 "kârlılık" bildirdi; depolamayı RCT Solutions ile %50-%50 ortak girişime taşıyor, kapanışın 2026 üçüncü çeyreğinde beklendiği yazıyor [123]. Fluence 2025'in son üç ayında 475,2 M$ gelirle 62,6 M$ net zarar yazdı; brüt marj bir yıl önceki aynı dönemdeki %12,5'ten %4,9'a indi [124].
- **Yerli sınav sürüyor.** 82 üretim lisanslı tesisten 8'i işletmede [78]. Pomega'nın 2026 teslimatlarını yapılandırmadaki bir şirket yürütüyor; zamanında gelip gelmeyeceğini bilmiyorum.
- **Tek somut ipucu:** Pomega/Kontrolmatik varlık satışları; hangi varlık, hangi fiyat belli değil. Bu "giren kazanır" değil, sıkıntılı varlık alımı olurdu.

Ek-2. Savunma: SSB'nin batarya ekosistemi

KİM	NE YAPIYOR
SSB, TUSAŞ koordinasyonunda	Batarya Teknolojileri Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ): lansman 10 Eylül 2025 (SSB duyurusu 19 Eylül), yaklaşık 250 katılımcı. İki grup: (1) batarya malzemeleri, hücre teknolojisi ve geri dönüşüm, (2) BMS, kontrol, paketleme ve entegrasyon. Sekiz aylık çalışma öngörülüyordu (yaklaşık Mayıs 2026, çıkarım); yol haritası ya da sonuç raporu bulamadım. İletişim: otag@ssb.gov.tr [125].
ASPİLSAN	Hücre ve paket. TUSAŞ ile havacılık batarya hücresi geliştirme ve üretim sözleşmesi, 28 Şubat 2025; şirketin kendi duyurusu sözleşmeyi SSB Sanayi Katılımı ve Offset Destek Programı (SK/O KAT-C) kapsamında yazıyor; değer açıklanmadı [126].
Altınay Savunma	Roketsan ile AKYA ağır torpido için lityum tabanlı batarya sistemi tedarik sözleşmesi, 10 Mayıs 2026; değer açıklanmadı [127].
Birikim Pilleri	İnsansız sistemler için hücre, BMS ve ısıl yönetim dahil komple batarya sistemleri (25 Kasım 2023, ikincil kaynak) [128].

- **SSB'nin listesinde batarya firması yok.** "Sanayileşme taahhüdü bulunan firmalar" listesinde 55 firma var; hiçbiri batarya ya da depolama üreticisi değil (liste tarihsiz, adlara bakarak okudum) [129].

- **Terminoloji tuzağı.** SSB'nin "ısıl pil" projesi (Yeni Nesil Isıl Pil Millileştirme ve Kaynak Çeşitlendirme), başta güdüm kitleri olmak üzere savunma projelerinde kullanılan kritik bir alt bileşeni anlatıyor; bildiğim kadarıyla ısıtılınca etkinleşen bir pil, ısı depolama değil. Sayfa şirket, bütçe, tarih ya da yabancı ortak anmıyor [130].
- **Yabancı batarya firmalarının Türkiye iştiraki: bulamadım.** Saft, EnerSys, EaglePicher, Ultralife (Arotech/Epsilor) ve GS Yuasa için savunmasanayi.org ve defenceturk.net'te ad aramaları yaptım, şirket sitelerine baktım; Türkiye iştiraki ya da üretim ortaklığı görmedim. Bu "yok" demek değil: iki Türkçe sitenin arama sayfası zayıf kanıt ve bazı şirket siteleri açılmadı (çıkarım). Doğrulanmış tek yabancı ortaklık ASPİLSAN–Top Material (Güney Kore, LFP hattı) [121]; 2020'de hücre teknolojisini veren "Koreli bir firma" adı verilmeden anılıyor [131].
- **Üretim ortaklığı için kanallar (çıkarım).** (1) Sanayi Katılımı / Offset: TUSAŞ–ASPİLSAN sözleşmesi bu programın altında anılıyor [126]. (2) SSB Sanayileşme projeleri yerlileştirilmek istenenleri gösteriyor (ısıl pil örneği) [130]. (3) OTAĞ, ana yüklenicilerle tanışmak ve yol haritasına girdi vermek için doğal yer [125]. ASPİLSAN'ın %98,32'si TSKGV'nin [122]: olağan bir satın alma hedefi değil, tedarikçi ya da ortak.
- **NDAA madde 154.** 1 Ekim 2027'den itibaren ABD Savunma Bakanlığı fonlarıyla CATL, BYD, Envision Energy, EVE Energy, Gotion ve Hithium (ya da halefleri) bataryası alınamıyor [107]; muafiyet maddesini doğrulayamadım [132]. ASPİLSAN'ın ABD'ye de ihracat yaptığı yazıyor [120]. Kuralın Çinli olmayan hücre üreticilerine pazar açıp açmadığı benim çıkarımım; kaynak söylemiyor.

Ek-3. Araç powerbank'i: mobil şarj

Pazar. EPDK Ağustos 2026 verisi (Yeşil Haber, 20 Eylül): 48.649 şarj noktası, ayda 3.527.070 işlem, 97.469 MWh; işlem başına ortalama 27,63 kWh. Yeni elektrikli otomobil satışı Ağustos'ta 11.931, yıllık %32 düşük [133]. Nokta başına günde yaklaşık 2,3 işlem ve yaklaşık 65 kWh düşüyor (benim hesabım*); bu ağ ortalaması, yoğun otoyol istasyonlarıyla boş şehir içi noktalarını birbirine karıştırıyor.

Kurallar. EPDK'nın 23 Mart 2026 değişikliği "mobil şarj istasyonu"nu "sabit bir elektrik tesisatına bağlı olmayan şarj istasyonu" diye tanımlıyor; işletmeci faaliyet göstereceği il ve ünite sayısını bildirmek zorunda; kamuya açık istasyon fiyatı, sadakat sözleşmeli kullanıcıya uygulanan en düşük fiyatın en çok %25 fazlası olabiliyor [134]. Şarj ağı işletmeciliği lisans bedeli 2026'da 1.914.200 TL (yaklaşık 39 bin $, benim hesabım*); haber mobil için ayrı bedel yazmıyor [135]. Mobil hizmette "çağrı primi" alınıp alınamayacağını bilmiyorum; yönetmelik metninin hukukçu okuması gerekiyor. 25 Eylül 2026'da EPDK, istasyonla bütünleşik depolamanın kurulu gücünün tüketim tesisinin anlaşma gücüyle sınırlı olmasını değiştirdi; anlaşma gücünü aşmayı engelleyen otomatik güç kontrol ve enerji kesme sistemi şart (haber; birincil metni görmedim) [136]. Bu, sabit istasyonlara batarya eklemeyi kolaylaştırıyor (çıkarım); mobil birimlere etkisi belli değil.

OYUNCU	NE	TARİH VE EKSİKLER
Trugo (Togg) + EVbee	Mobil şarj istasyonu, "120 kW", 45 dakikada yaklaşık 18 kWh; ilk etapta 6 ünite (İstanbul, İzmir, Ankara), bir yılda 20 ünite hedefi [137].	2 Eylül 2024. Sonrası için filo, fiyat ya da kullanım verisi bulamadım.
OtoPriz (Eksim Holding)	Telefonla çağrılan mobil hızlı şarj, AC ve DC [138].	29 Ocak 2025, İstanbul; 31 Mart 2025'e kadar ücretsiz, sonra fiyat açıklanmadı.
ABB + Yüce Auto-Škoda	Van tipi araçta mobil DC şarj; yüzde 20'den 80'e yaklaşık 20 dakika [139].	18 Mayıs 2026. kW, kWh, saha ve tarih yok.
Yurt dışı	FreeWire (bataryalı sabit hızlı şarj) 2024'te faaliyeti bıraktı; şirketin kendi sitesi "işletme ve üretim zorlukları" diyor [140]. Moxion (gezici batarya römorkları) Ağustos 2024'te iflas başvurusu yaptı; dilekçe 2022 için 28 M$ net faaliyet zararı yazıyor [141]. SparkCharge'ın sitesinde yalnız kurumsal hizmetler var: filo, otonom araç, veri merkezi, liman, inşaat, etkinlik [142].	SparkCharge'ın tüketiciye yol kenarı hizmeti anılmıyor; iş kurumsal sözleşmeye kaymış görünüyor (çıkarım).

Kaba ekonomi (varsayımlı, benim hesabım*). 18 kWh × 12 TL/kWh = 216 TL, yaklaşık 4,4 $ ziyaret başına. 12 TL/kWh, Trugo sitesinde seçili sabit istasyonlar için bir kampanya fiyatı; mobil hizmetin fiyatı değil [143]. Günde 8-10 ziyaret varsayımıyla (45 dakikalık şarj artı yol) günlük yaklaşık 1.700-2.200 TL, yani 35-44 $; elektrik, sürücü, araç, batarya, sigorta ve lisans bunun dışında ve bu kalemlerin hiçbiri için kaynak bulamadım.

Taşınabilir güç istasyonları. 2025'te pazar Grand View'a göre 4,2 Mrd$, Precedence'a göre 4,69 Mrd$; büyüme tahminleri çok farklı (yıllık %22,4 ve %3,86); ikisi de satıcı tahmini [144] [145].

Sonuç (çıkarım). Türkiye'de üç pilot var ve hiçbirinde gelir, filo ya da finansman verisi yok. Yurt dışındaki iki donanım öncüsü 2024'te durdu ya da battı; ayakta kalan SparkCharge kurumsal hizmete kaymış görünüyor. Kanıtlanmış bir iş değil; kapı ve tarih de yok.

Ek-4. Termal ile lityum: farklar ve know-how

FARK	TERMAL BATARYA (KUM, TUĞLA, TUZ, KARBON, BETON)	LİTYUM-İYON DEPOLAMA
Ne satıyor	Isı (buhar, sıcak hava) sanayi ve bölgesel ısıtma müşterisine. Kyoto Group Macaristan'da 56 MWh'lık sistemi 9 Ekim 2025'te açtı; müşteri 15 yıllık ısı-hizmeti sözleşmesi imzaladı, sistemi Kyoto işletiyor [146]. Polar Night'ın 1 MW / 100 MWh'lık kum bataryası bir bölgesel ısıtma şirketi için 11 Haziran 2025'te ticari işletmeye girdi [147].	Elektrik: santral yanı depolama, şebeke hizmeti. Türkiye'deki talep, depolama şartıyla lisanslanan rüzgâr ve güneş projelerinden geliyor [78] [80].
Rakibi	Doğalgaz. BOTAŞ sanayi (elektrik dışı) tarifesi 18 TL/Sm³ (4 Nisan 2026 tarifesi; sayfada daha yenisini görmedim), yaklaşık 1,69 TL/kWh (10,65 kWh/Sm³ ısıl değer varsayımıyla, benim hesabım*) [148]. Elektrik fiyatını bilmediğim için ısı bataryasının fiyat farkını hesaplayamadım.	Çin'den ithal konteyner; anahtar teslim Çin ortalaması 73 $/kWh [110].
Olgunluk	Bilinen büyük birimler: Polar Night 100 MWh, EnergyNest 40 MWh (Hamburg) [149], Antora 5 GWh (Güney Dakota; devreye alma 30 Temmuz 2026 haberinden yaklaşık iki ay önce başlamış, tam işletme yıl sonunda bekleniyor) [150]. Brenmiller 4 GWh üretim kapasitesine karşılık 103 MWh kurulu proje bildiriyor [149]: siparişten önce kapasite kurma örüntüsüne benziyor (çıkarım; finansına bakmadım).	Seri üretilen emtia; anahtar teslim fiyat 2025'te %31 düştü [110].
Para kazanma	Satıcı varlığı tutup ısı satabiliyor (Kyoto) [146]. Fiyat serisi ve marj verisi bulamadım.	Entegratör marjı düşük: Wärtsilä %3,3 [123]; Fluence zararda [124].
Türkiye'de bilgi	Yalnız EEN'de bir Türk geliştirici teklifi (aşağıda). Yabancı bir termal satıcıyla yerli üretim ya da lisans anlaşması bulamadım.	ASPİLSAN (hücre), Pomega (hücre), Solinved (montaj), Kontrolmatik (EPC); Ek-1.

Know-how ne kadar sürede alınır? Emsallerden çıkardığım zaman dilimleri (çıkarım; hiçbiri belli bir firma için tahmin değil):

YETENEK	EMSALDE SÜRE VE KANIT	GÜVEN
İthal konteyneri alıp kurmak	Haftalar ya da aylar; bunun için kaynak aramadım.	düşük
Hazır hücrelerle konteyner Li-ion sistemi montajı	Solinved: Şubat 2026 başında anlaşma (6 Şubat haberi), hedef Ağustos 2026 (yaklaşık 6 ay), dört yıllık iş birliğinin üstüne [116] [117] [115]. Başlangıç yaklaşık 5 ay kaydı [118]; seri üretim doğrulanmadı.	orta-düşük
Silindirik hücre üretmek	ASPİLSAN: temel atma 2 Ekim 2020 [131], planlanan seri üretim Mayıs 2022 [151]; yaklaşık 19 ay. Makineler Kore'den geldi (5 Ocak 2022 haberi) [152]. Şirket 1981'den beri pil işinde [122]; sıfırdan bir firma için süre daha uzun olurdu (çıkarım).	orta
Kendi lityum-iyon hücre fabrikası	Pomega: Kontrolmatik 2015 sonunda depolama araştırmasına başladı, fabrika 29 Ağustos 2023'te devreye girdi; yaklaşık 7-8 yıl [112]. Sonrasında borç yapılandırması [85].	orta
Bankalanabilir, kârlı entegratör	Wärtsilä 2017'de Greensmith'i alarak girdi; 2025'te depolamada kârlılık %3,3, 2026'da işi ortak girişime taşıyor: yaklaşık 9 yıl [123]. Fluence son üç ayda zararda [124].	orta
Kendi fikri mülkiyetiyle ilk büyük termal birim	Antora: yaklaşık 2018'de kuruldu, 2023'te 5 MWh pilot, 2026'da 5 GWh'lik ilk büyük sistem devreye alınıyor; yaklaşık 8 yıl [150]. EnergyNest: Nisan 2021'de 131,5 M$ yatırım aldı [153]; Haziran 2026'da bilinen en büyük kurulumu 40 MWh [149] (yatırımdan yaklaşık 5 yıl sonra). Polar Night'ın 100 MWh'ı 2024'te inşaata başlanıp 11 Haziran 2025'te ticari işletmeye girdi, ama on kat küçük bir öncül projenin üstüne [147].	orta
Lisansla yerli termal üretim	SCG–Rondo: Tayland'da 33 MWh, birim "tamamen Tayland'da, yerel tedarik zinciriyle" üretilmiş (17 Kasım 2025); anlaşma tarihi ve süresi yazmıyor [154].	düşük

EEN'deki Türk termal depolama teklifi. Profil TOTR20251001007: Türkiye'den bir teknoloji teklifi, aşama "gösterime hazır", patent başvurulu; aranan ortaklar KOBİ, Ar-Ge kurumu ve büyük şirket; ortaklık türleri teknik yardımlı ticari anlaşma, Ar-Ge iş birliği ve yatırım anlaşması; geçerlilik 1 Ekim 2025 - 1 Ekim 2026 [106]. Yani yarın kapanıyor. Firmanın adı ilanda yok; iletişim için EEN'in kendi kanalından geçmek gerekir (çıkarım). Süre dolduktan sonra da ulaşılıp ulaşılamayacağını bilmiyorum. Teknolojinin gerçek durumunu değerlendirmedim.

Ek-5. "Giren kazanır" testi: termal ve lityum

SORU	TERMAL BATARYA: **3/10**	LİTYUM ENTEGRASYONU, TÜRKİYE: **2/10** (ÇIKARIM)
Kapı	0 Ruhsat ya da yeterlilik yok; kum, tuğla, karbon, beton gibi farklı malzemelerle çok sayıda firma yarışıyor [149]. Türk teklifi yalnız patent başvurulu [106].	0 Entegratör için hak ya da izin gerekmiyor; rakip Çin fiyatı [110].
Takvim	1 Doğrudan tarih yok. Dolaylı baskı: CBAM sertifika satışı 1 Şubat 2027 [19], Türkiye ETS fiyat mekanizması 2027 [21] (çıkarım).	1 Pomega'nın 11 projesi 2026'da teslim [111]; entegratör için tek bir yasal tetik yok.

SORU	TERMAL BATARYA: 3/10	LİTYUM ENTEGRASYONU, TÜRKİYE: 2/10 (ÇIKARIM)
Alınabilir	1 Alınacak şirket ya da emsal işlem bulamadım; yatırım anlaşmasına açık bir Türk teklifi var [106].	1 Pomega/Kontrolmatik varlık satışı ipucu; varlık ve fiyat belli değil [85].
Boşluk	1 Fonlu büyükler var (Antora 550 M$ Seri C, 30 Temmuz 2026) [150]; yerli üretim ya da lisans dilimi boş görünüyor, SCG–Rondo Tayland örneği var [154].	0 Çin fiyatı 73 $/kWh [110]; entegratör marjı %3,3 [123].
Taban	0 Türkiye'de alım garantisi ya da taban fiyat bulamadım; rakip BOTAŞ sanayi gazı 18 TL/Sm³ [148].	0 Entegratör için sözleşmeli taban yok (çıkarım).

Sonuç. Termal batarya da testi geçmiyor, lityum entegrasyonu da. "Giren kazanır sektörü yok mu, yoksa biz mi bulamadık" sorusuna cevabım: bu taramada da bütün bir sektör çıkmadı; çıkanlar dar pencereler (Bölüm 4) ve hiçbirinde kapıyı makine tutmuyor, kapıyı hak, izin ya da sözleşme tutuyor.

Ek için sonraki adımlar. (1) EEN profili 1 Ekim'de kapanıyor; ilgi varsa bugün EEN kanalından yazmak gerekir. (2) Pomega/Kontrolmatik'in satışa çıkaracağı varlıkları KAP açıklamalarından ve bankalardan öğren. (3) OTAĞ'a yol haritasını sor (otag@ssb.gov.tr). (4) Solinved'in seri üretime geçip geçmediğini doğrula.

9. Sınırlar: bilmediklerim ve nasıl okunmalı

Bu çalışma bir yatırım önerisi değil, tarama ve sıralama. Aşağıdakileri bilmiyorum ya da doğrulayamadım; bir karara yaklaşılırsa önce bunlar kapatılmalı.

Alan bazında bilmediklerim

ALAN	BİLMEDİĞİM YA DA DOĞRULAYAMADIĞIM
A1	Türkiye'de puzolan, trass ve kil ruhsatlarının kimde olduğu (MAPEG kayıtlarına bakmadım). CBAM'ın 2026'daki değişiklikleri. Kalsine kil bileti ve MEKA payı tahmin.
A2	Satışta bağımsız, ASME/NQA-1 sertifikalı atölye olup olmadığı; sertifika maliyeti. ANS özetindeki Oklo–ARMEC ve Framatome–Trillium işlemlerinin tarihleri.
A3	Uludağ ruhsat sahibi ve güncel durumu; eski rezerv tahminleri JORC uyumlu değil. Tungsten için işlem çarpanı. Batı'da baskın bir oyuncu olup olmadığına ayrıntılı bakmadım.
A4, A5	A4: satışta hedef; Europower ve Hitachi Dilovası haberleri tek kaynaklı. A5: Körfez ve Afrika için kaynak bulamadım; ocak alımı için çarpan yok.
B1	AB içme suyu PFAS uyum tarihi: araştırma raporundaki 12 Ocak 2026'yı Komisyon sayfasında göremedim, puana katmadım. ABD'de tesis izinlerinin devri. Modüler imha ünitesinin bileti.
B2	Elazığ ve Kırşehir ihale sonuçları, kazanan fiyatlar ve katılımcı sayısı; Erzurum başlangıç bedeli; sondaj, santral ve şebeke ekonomisi; ruhsat mevzuatı (süre, işletmeye geçiş, devir); yabancı katılım.
B3	Almanya 2. tur ve İspanya ilk ihale tarihleri; İngiltere Pencere 2; İtalya dışında işlem fiyatı; Türkiye'de bağımsız depolama lisansları ve havuzdaki batarya MW'ı; TEİAŞ bölgesel kapasite raporunun tarihi (yönetmelik metni 1 Nisan diyor, araştırma raporum 1 Ekim). Yabancı yatırım denetimi ve izin devri kuralları (İtalya'da golden power, Almanya'da AWV, İngiltere'de NSIA, ABD'de CFIUS): hiçbirini doğrulamadım.
B4	Türkiye'de Dy ve Tb için doğrulanmış varlık (Beylikova yalnız araştırma raporumda); Dy ve Tb için taban fiyat. Benchmark ile Rare Earth Exchanges Çin dışı prim büyüklüğünde çelişiyor (yaklaşık 16 kat ve 4-5 kat).
B5	Türkiye'de semaglutid patent durumu; OVP'deki sağlık alım garantisi metni (PDF'nin yalnız ilk yaklaşık 15 sayfasını okudum); TİTCK süre ve SGK listeleme takvimi. Deva ve TRILC kartları tarihsiz.
Ek	Solinved'in seri üretime geçip geçmediği; yabancı batarya firmalarının Türkiye iştirakleri; OTAĞ yol haritası; NDAA madde 154 muafiyet dili; Pomega/Kontrolmatik'in hangi varlıkları satacağı; mobil şarjda fiyat ve maliyet. Önceki notlarda geçen 476.934 araç ve 47.908 şarj noktası rakamlarını kaynakta bulamadım, kullanmadım; Marm m-şarj, Fortune BI'ın 661 M$ pazar rakamı ve Magaldi'nin ANKIROS'ta yer alması da doğrulanamadı, kullanmadım.

Yan bulgu: MEKA'nın mevcut işi

AB Komisyonu'nun CBAM aşağı akış önerisi yaklaşık 180 ek ürün sayıyor; listede motor, pompa, vinç, kaldırma ekipmanı, döküm ve metal işleme ekipmanı, elektrik motoru, trafo ve kaynak ekipmanı gibi makineler var ve 1 Ocak 2028'den uygulanması öneriliyor [108]. Konsey listeyi yaklaşık 200 ek ürünle genişletmiş, Parlamento komitesi 457 ürün önermiş [155]; Parlamento 16 Eylül 2026'da 464 oyla (50 ret, 159 çekimser) pozisyonunu kabul etti ve Konsey'le müzakereye hazır [109]. Kırma-eleme makinelerinin nihai listede olup olmadığını bilmiyorum; Mayer Brown'un aktardığı örnek listede adıyla geçmiyor, bu da kapsam dışı olduğunu göstermez. Müzakere sonucu çıkınca bakılmalı.

Yöntem sınırları

- **Puanlama benim ve eşit ağırlıklı.** Bir puan ya da ağırlık değişirse sıra değişir; B1'in Takvim puanı 2 yerine 1 olsaydı toplam 7 olurdu. Puan başarı ya da getiri tahmini değil.
- **Bilet büyüklükleri ve MEKA makine payları çoğunlukla tahmin (*).** Kaynaklı olanlar yalnız emsal işlemler (CRH–Eco Material, Prolec GE, Clean Harbors–ES&H, USA Rare Earth–LCM, Energy Fuels–ASM).
- **Kaynak işaretleri.** "İkinci okumada teyit" ile "tek okuma" arasındaki fark önemli: tek okumalıklar çoğunlukla araştırma raporlarından geliyor ve ikinci kez açılmadı. İşaret doğruluk garantisi değil.
- **Arama kotası ve erişim.** Web arama kotası doldu; son doğrulamalar bilinen adreslere doğrudan erişimle yapıldı. EPDK, TEİAŞ, KAP, SSB'nin Ar-Ge sitesi ve mevzuat.gov.tr açılmadı; bu kurumlara ait rakamlar haber siteleri üzerinden.
- **Okuma aracının özeti.** Sayfaları bir model özetleyerek getiriyor. Önemli rakamları birebir alıntı isteyerek yeniden okudum; yine de özetleme hatası mümkün (doğrulama sırasında birkaç örneğine rastladım) ve haberlerdeki bazı "tarihler" olay tarihi değil yayın tarihiydi; ayırdım.
- **Literatür.** Golder ve Tellis (1993) sayfasına erişemedim; künyeyi hafızadan yazdım ve bulguyu yalnız nitel aktardım.
- **Kur.** 49 TL/$ (TCMB, 29 Eylül 2026). Ek'te lityum için verilen kişiyi araştırmadım; yalnız şirket düzeyi.

10. Kaynaklar

İşaretler: ● ikinci okumada teyit ◐ kısmen teyit, düzeltilmiş halini kullandım ○ tek okuma (araştırma raporu), ikinci kez açılmadı ⊗ açılamadı. Numaralar metindeki [n] ile aynı; toplam 155 kaynak. Bağlantılar tıklanabilir.

[1] MP Materials (Wikipedia): 2017 açık artırma 20,5 M$ ●
[2] FAS: ABD Savunma Bakanlığı–MP Materials ortaklığı ●
[3] CRH: Eco Material'i 2,1 Mrd$'a alıyor (29 Tem 2025) ●
[4] Molycorp (Wikipedia): 2015 iflas, 1,70 Mrd$ borç ●
[5] Canary Media: Li-Cycle'ın iflasla biten yolculuğu (28 May 2025) ◐
[6] Windpower Monthly: CS Wind, Lindø fabrikasında değer düşüklüğü ●
[7] Manufacturing Dive: Natron Energy kapanıyor (8 Eyl 2025) ●
[8] Lieberman & Montgomery (1988), First-mover advantages, SMJ 9(S1):41-58 (künye Crossref'ten) ●
[9] Golder & Tellis (1993), Pioneer Advantage, JMR 30(2):158-170 (künye hafızadan, sayfa açılamadı) ⊗
[10] ANS: sektör güncellemesi, Ağustos 2026 (Energy Fuels OSC kredisi) ●
[11] AB Komisyonu: AB ETS'in gelişimi 2005-2020 ○
[12] Eurostat: elektrikli-elektronik atık istatistikleri ○
[13] Duales System Deutschland (Vikipedi, Almanca) ○
[14] EPA: Asit Yağmuru Programı ○
[15] IMO: balast suyu yönetimi sözleşmesi ○
[16] The Motorship: Optimarin ve balast suyu servis pazarı ○
[17] Clean Harbors: 2026 Q2 sonuçları ve ES&H alımı (SEC, 29 Tem 2026) ●
[18] ZKG: kalsine kilin 2035 ve 2050 görünümü ●
[19] ICAP: AB CBAM uyum dönemine girdi (19 Oca 2026) ●
[20] Pekin & Pekin: Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği yayımlandı (2 Eyl 2026) ●
[21] İklim Değişikliği Başkanlığı: KPK-2026/1 duyurusu (3 Eyl 2026) ●
[22] Erdem & Erdem: Türkiye ETS Yönetmeliği (27 Ağu 2026) ◐
[23] Heidelberg Materials: Tema (Gana) kalsine kil tesisi (16 May 2025) ●
[24] ScienceDirect: AB'de uçucu kül ve cüruf arzı (2025) ●
[25] cbamguide: çimento ihracatçıları (ikincil, 15 Ağu 2026) ●
[26] Maden Kanunu 3213 (mevzuat.gov.tr) ○
[27] Tennessee MEP: NQA-1 kalite programı süresi ●
[28] ASME: nükleer sertifikasyon başvuru el kitabı (Rev. 2, 2018) ◐
[29] Rolls-Royce SMR: Škoda JS ve Doosan ile tedarik anlaşmaları (27 May 2026) ◐
[30] Rolls-Royce: GBE-N sözleşmesi (13 Nis 2026) ◐
[31] DOE: ABD nükleer tedarik zinciri kredileri (23 Haz 2026) ●
[32] World Nuclear News: AP1000 tedarik zinciri için federal kredi ●
[33] ANS: TVA Clinch River inşaat izni aldı (29 Eyl 2026) ●
[34] BWXT: Precision Components Group'u alıyor (20 Nis 2026) ●
[35] BWXT: PCG satın alımını tamamladı (6 Tem 2026) ●
[36] NuScale Power (Wikipedia) ○
[37] World Nuclear Association: Türkiye ○
[38] Sakınca: Akkuyu'nun devreye alınmasını Türk tedarikçiler değerlendirdi ○
[39] Turkish Minute: ABD–Türkiye nükleer hibe anlaşması (22 Eyl 2026) ●
[40] Birleşik Krallık: Ulusal Güvenlik ve Yatırım Yasası rehberi ○
[41] ABD Hazine: CFIUS ○
[42] SDE: Uludağ Volfram Tesisi'nin ibretlik hikâyesi (14 Kas 2024) ◐
[43] DFARS 252.225-7052 (URL sonundaki nokta gerekli) ●
[44] Mining.com: tungsten rekor kırdı (29 Nis 2026) ●
[45] Fastmarkets: tungsten piyasası bölünüyor (Haz 2026) ◐
[46] Rinnovabili: Çin nadir toprak ihracatı, ABD–Çin ateşkesi (25 Eyl 2026) ●
[47] Elektrik Dünyası: Europower World 100 siparişle üretime başladı (Haz 2026) ◐
[48] POWER: 2026'da trafolar, kıtlık mı yapısal sorun mu (2 Oca 2026) ○
[49] Ekonomist: yerli üreticiler güç trafosu yarışına girdi (30 Haz 2024) ○
[50] GE Vernova: Prolec GE satın alımı tamamlandı (2 Şub 2026) ●
[51] GE Vernova: Prolec GE sunumu (Ekim 2025) ●
[52] Yeşil Haber: trafo tedarik darboğazı ve Türkiye (29 Eyl 2026) ◐
[53] Wood Mackenzie: güç ve dağıtım trafolarında arz açığı (14 Ağu 2025) ●
[54] Business Standard: Rajasthan üretilmiş kum politikası (27 Ara 2024) ●
[55] vietnam.vn: Thanh Hóa'da kırma kum destek politikası (29 Tem 2026) ●
[56] EPA: PFAS imha ve bertarafı geçici rehberi (PDF, Nisan 2026) ◐
[57] iSi Environmental: EPA PFAS imha rehberi özeti (30 Nis 2026) ◐
[58] Federal Register: PFOA/PFOS uyum tarihini uzatma önerisi (20 May 2026) ●
[59] AB Komisyonu: içme suyu sayfası (PFAS tarihi sayfada yok) ⊗
[60] Cleantech Group: PFAS imha teknolojileri (Mar 2025, ikincil) ○
[61] Jeotermal Haber: Elazığ jeotermal kaynak sahaları ihalesi (19 Haz 2026) ●
[62] Enerji Bülteni: Kırşehir Boztepe jeotermal ihalesi (18 Ağu 2026) ●
[63] Enerji Günlüğü: Aşkale ve Pasinler jeotermal ruhsat ihalesi (27 Eyl 2026) ◐
[64] Yeşil Haber: Mart 2026 YEKDEM fiyatları ◐
[65] HSF Kramer: Almanya'da olgunluk bazlı şebeke bağlantısı (15 Nis 2026) ●
[66] pv magazine: İspanya kapasite piyasası (30 May 2026) ◐
[67] Ofgem: uzun süreli depolama, 16 proje (26 Haz 2026) ●
[68] ESS News: İtalya MACSE-2 için Kasım tarihini belirledi (2 Haz 2026) ◐
[69] Alman TSO'lar: olgunluk usulü basın bildirisi (5 Şub 2026, PDF) ●
[70] Energy-Storage.News: AB, İspanya'nın 9 Mrd€'luk kapasite piyasasını onayladı ◐
[71] Energy UK: uzun süreli enerji depolama açıklaması (Tem 2026, PDF) ●
[72] Terna: ilk MACSE ihalesi tamamlandı (1 Eki 2025, PDF) ●
[73] Energy-Storage.News: Terna'nın MACSE dökümü, Enel yarısını aldı (28 Eki 2025) ●
[74] pv magazine: İtalya MACSE prim tavanını 27.000 €/MWh'ye çıkardı (28 Eyl 2026) ◐
[75] ESS News: İtalya'da inşaata hazır BESS fiyatları (14 Nis 2026) ○

[76] Energy-Storage.News: Polonya kapasite piyasası, de-rating 13,39% (19 Ara 2025) ●

[77] ESS News: Yunanistan'da 12 GW merchant batarya yeşil ışık bekliyor (19 Mar 2026) ○

[78] AA: ön lisanslı depolamalı projeler 28 bin MW'ı aştı (31 Tem 2026) ●

[79] AA: EPDK 33,1 GW depolamalı ön lisans verdi (Ağustos 2026) ○

[80] Ember: Türkiye elektrik değerlendirmesi 2026, depolama bölümü ●

[81] AA: depolamalı elektrik üretim tesisi ön lisans başvuruları geçici olarak durduruldu (14 Eki 2023) ○

[82] Norton Rose Fulbright: Türkiye'de depolamalı elektrik üretiminin geleceği (Kas 2024, ikincil) ○

[83] Erdem & Erdem: elektrik piyasasında lisans devri (tarihsiz, ikincil) ○

[84] Lexpera: Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği (TEİAŞ kapasite raporu 1 Nisan) ○

[85] Enerji Günlüğü: Kontrolmatik temerrüde düştü, borç yapılandırması istedi (15 May 2026) ◐

[86] MetalTechNews: Lynas–JARE anlaşması, 110 $/kg taban (11 Mar 2026) ●

[87] Mining.com: USA Rare Earth, LCM'yi 100 M$ nakitle alıyor (2 Eki 2025) ●

[88] Energy Fuels: ASM satın alımı tamamlandı (28 Ağu 2026) ●

[89] Energy Fuels: ASM'yi alacağını duyurdu (20 Oca 2026) ●

[90] Benchmark: Çin dışı ağır nadir topraklar yükselmeye devam (25 Eyl 2026) ●

[91] Rare Earth Exchanges: Dy/Tb Çin içi ve dışı fiyat makası (17 Eyl 2026) ●

[92] IBA: Sağlık anketi 2026, Türkiye ○

[93] Alomaliye: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Kararı 11031 (RG 33194) ●

[94] Sağlık Personeli: 2027-2029 OVP'de sağlıkta yerli üretim seferberliği (8 Eyl 2026, ikincil) ○

[95] SBB: Orta Vadeli Program 2027-2029 sayfası (PDF yalnız ilk ~15 sayfa okundu) ○

[96] İş Yatırım: Deva Holding şirket kartı (tarihsiz, ikincil) ○

[97] İş Yatırım: Türk İlaç ve Serum şirket kartı (tarihsiz, ikincil) ○

[98] Borsatek: Türk ilaç devi Sanovel satıldı (24 Mar 2026, ikincil) ○

[99] TÜSEB: ilaç pazarı ve ithalat raporu (Ekim 2025, PDF) ●

[100] Fierce Pharma: Novo'nun semaglutid patenti Hindistan'da bitiyor (20 Mar 2026) ◐

[101] Business Standard: Novo, Ozempic ve Wegovy fiyatlarını Hindistan'da düşürdü (31 Mar 2026) ◐

[102] Agora RN: Brezilya'da semaglutid onayları (Eylül 2026) ◐

[103] Valitra: Türkiye'de SPC var mı (8 May 2025) ●

[104] JUVE Patent: Türkiye'de yaşam bilimleri patentleri (30 Eki 2024) ●

[105] FDA: onaylı biyobenzer ürünler sayfası (4 Ağu 2026) ○

[106] EEN: karbonsuz termal depolama geliştiren Türk firması (profil TOTR20251001007, geçerlilik 1 Eki 2025 - 1 Eki 2026) ●

[107] Arnold & Porter: FY24 NDAA kısıtlamaları (Ara 2023) ●

[108] Mayer Brown: AB Komisyonu CBAM işletme kurallarını yayımladı, aşağı akış genişletmesini önerdi (18 Ara 2025, ikincil) ●

[109] SteelOrbis: Avrupa Parlamentosu, CBAM'ın aşağı akış ürünlere genişletilmesini destekledi (16 Eyl 2026) ●

[110] Energy-Storage.News: BNEF ve Ember, anahtar teslim batarya depolama fiyatları sert düştü (16 Ara 2025) ●

[111] Enerji Bülteni: Pomega 11 projeyle depolama kapasitesini büyütüyor (16 Şub 2026) ●

[112] Yeşil Ekonomi: Pomega lityum-iyon pil hücresi giga fabrikasını devreye aldı (2 Eyl 2023) ●

[113] Yeşil Haber: Kontrolmatik 2025 finansal sonuçları (18 Şub 2026) ●

[114] Dünya: Kontrolmatik Yakın İzleme Pazarı'na alındı (17 Haz 2026) ●

[115] Yeşil Haber: Solinved, BYD ile 2 GWh LFP Blade batarya anlaşması imzaladı (7 Şub 2026) ●

[116] Yeşil Ekonomi: Solinved BYD ile 2 GWh hücre tedarik anlaşması imzaladı (6 Şub 2026) ●

[117] Otonom Haber: BYD'nin Ankara batarya tesisi için geri sayım (16 Tem 2026) ●

[118] Yeşil Ekonomi: Solinved 5 GWh'lik üretim hattını gelecek ay başında devreye alacak (15 Tem 2026) ●

[119] Bloomberg HT: BYD Türkiye'de fabrika kurulumunu askıya aldı (10 Haz 2026) ◐

[120] AA: ASPİLSAN depolanabilir enerji ürünlerini ihraç ediyor (13 Nis 2026) ●

[121] Yeşil Haber: ASPİLSAN LFP batarya üretim hattı 2027 (11 Nis 2026) ●

[122] SAHA İstanbul: ASPİLSAN Enerji firma profili (tarihsiz, ikincil) ●

[123] Energy-Storage.News: Wärtsilä depolamayı ortak girişime taşıyor (15 Haz 2026) ◐

[124] Energy-Storage.News: Fluence geliri +%154, marj yarıya (5 Şub 2026) ●

[125] SSB: Batarya Teknolojileri OTAĞ lansmanı (19 Eyl 2025) ●

[126] ASPİLSAN: TUSAŞ ile havacılık batarya hücresi sözleşmesi (şirketin kendi duyurusu, 28 Şub 2025) ●

[127] Defence Turk: Roketsan ve Altınay Savunma arasında yeni iş birliği (10 May 2026) ○

[128] Defence Turk: yerli insansız sistemlere milli batarya (25 Kas 2023) ○

[129] SSB: sanayileşme taahhüdü bulunan firmalar listesi (55 firma, PDF, tarihsiz) ●

[130] SSB: Yeni Nesil Isıl Pil Millileştirme projesi ○

[131] Defence Turk: ASPİLSAN Enerji Li-iyon pil üretimiyle dışa bağımlılığı bitirecek (23 Mar 2021) ●

[132] ABD Kongresi: Public Law 118-31 (NDAA FY24) metni ○

[133] Yeşil Haber: elektrikli otomobil satışları ve şarj verileri, EPDK Ağustos 2026 (20 Eyl 2026) ●

[134] Yeşil Haber: EPDK şarj düzenlemesi, fiyat sınırı ve mobil şarj (24 Mar 2026) ●

[135] Yeşil Haber: EPDK 2026 şarj ağı işletmecisi lisans bedeli (22 Ara 2025) ●

[136] Yeşil Haber: EPDK, batarya destekli şarj istasyonları (26 Eyl 2026) ●

[137] Yeşil Haber: Trugo ve EVbee ilk mobil şarj istasyonlarını hizmete alıyor (Eyl 2024) ○

[138] Enerji Bülteni: OtoPriz mobil şarj hizmeti başladı (29 Oca 2025) ○

[139] Enerji Bülteni: ABB ve Yüce Auto-Škoda mobil şarj (18 May 2026) ○

[140] FreeWire Technologies (şirket sitesi) ●

[141] Energy-Storage.News: Viridi, Moxion'un tesisini satın aldı (23 Nis 2025) ●

[142] SparkCharge (şirket sitesi) ●

[143] Trugo (şirket sitesi; 12 TL/kWh kampanya, tarihsiz) ○

[144] Grand View Research: taşınabilir güç istasyonu pazarı ○

[145] Precedence Research: taşınabilir güç istasyonu pazarı ○

[146] Energy-Storage.News: Kyoto Group 56 MWh, Macaristan (14 Eki 2025) ●

[147] Energy-Storage.News: 100 MWh kum bataryası Finlandiya'da ticari işletmede (16 Haz 2025) ●

[148] BOTAŞ: 4 Nisan 2026 toptan satış tarifesi ●

[149] Energy-Storage.News: termal enerji depolama teknoloji analizi, Rondo, Antora, EnergyNest, Polar Night, Brenmiller (10 Haz 2026) ●

[150] Canary Media: Antora 550 M$ topladı (30 Tem 2026) ●

[151] Savunma Sanayii: ASPİLSAN'ın lityum-iyon pil tesisinin açılışına günler kaldı (5 Nis 2022) ●

[152] Defence Turk: Li-iyon pil üretimi makine sistemleri Kore'den geldi (5 Oca 2022) ○

[153] Energy-Storage.News: EnergyNest 110 M€ (131,5 M$) yatırım aldı (12 Nis 2021) ●

[154] Energy-Storage.News: Rondo, Güneydoğu Asya'nın ilk endüstriyel ısı bataryasını kurdu (17 Kas 2025) ●

[155] Avrupa Parlamentosu Araştırma Servisi: CBAM aşağı akış genişletmesi, ürün sayıları (7 Eyl 2026) ●